

大连理工大学历年《矩阵与数值分析》 试卷与答案

年份	试题	答案
2005 年	√	×
2006 年	√	×
2007 年	√	√
2008 年	√	√
2009 年	√	√
2010 年	√	×
2011 年	√	√
2012 年	×	×
2013 级	√	√
2014 级	√	×

大 连 理 工 大 学 2005 年试题

课 程 名 称: 计算方法 试卷: A 考试形式: 闭卷

授课院(系): 数学系 考试日期: 2005 年 12 月 12 日 试卷共 7 页

	一	二	三	四	五	六	七			总分
标准分										
得 分										

装

一、填空 (共 30 分, 每空 1.5 分)

(1) 误差的来源主要有____、____、____、____.

(2) 要使 $\sqrt{60} = 7.7459666\cdots$ 的近似值 a 的相对误差限不超过 10^{-3} , 应至少取____位有效数字, 此时的近似值 $a =$ _____.

订

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 =$ ____, $\|A\|_2 =$ ____, $\|A\|_\infty =$ ____, $\|A\|_F =$ ____.

谱半径 $\rho(A) =$ ____, 2-条件数 $\text{cond}_2(A) =$ ____, 奇异值为_____.

线

(4) 设 $A \in C^{4 \times 4}$, 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = \lambda_4 = 3$, 特征值 2 是半单的, 而特征值 3 是亏损的, 则 A 的 Jordan 标准型 $J =$

_____.

(5) 已知 $f(x) = x^2 - 3x$, 则 $f[-1,0,1] =$ ____, $f[-1,0,1,3] =$ _____.

(6) 求 $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ 在 $x = 0.5$ 附近的根 α 的 Newton 迭代公式是:

_____, 其收敛阶_____.

(7) 计算 $u' = -5u$ ($0 \leq t \leq 1$), $u(0) = 1$ 的数值解的 Euler 求解公式为_____. 为使计算保持绝对稳定性, 步长 h 的取值范围_____.

二、(12 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ 的 Doolittle 分解和 Cholesky 分解, 并求解 $Ax = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$.

三、(6 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 9 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解 (Q 可表示为两个矩阵的乘积).

四、(12 分) 根据迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ 对任意 $x^{(0)}$ 和 f 均收敛的充要条件为 $\rho(B) < 1$, 证明若线性方程组 $Ax = b$ 中的 A 为严格对角占优矩阵, 则 Jacobi 法和 G-S 法均收敛.

五、(12 分) 求满足下列插值条件的分段三次多项式 ($[-3,0]$ 和 $[0,1]$), 并验证它是不是三次样条函数.

$$f(-3) = -27, f(-2) = -8, f(-1) = -1, f(0) = 0, x \in [-3,0];$$

$$f(0) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 0, f'(1) = 1, x \in [0,1].$$

六、(10 分) 证明线性二步法 $u_{n+2} + (b-1)u_{n+1} - bu_n = \frac{h}{4}[(3+b)f_{n+2} + (3b+1)f_n]$, 当 $b \neq -1$ 时为二阶方法, $b = -1$ 时为三阶方法, 并给出 $b = -1$ 时的局部截断误差主项.

七、(18 分) 求 $[-1,1]$ 上以 $\rho(x) \equiv 1$ 为权函数的标准正交多项式系 $\psi_0(x)$, $\psi_1(x)$, $\psi_2(x)$, 并由此求 x^3 ($x \in [-1,1]$) 的二次最佳平方逼近多项式, 构造 Gauss 型求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$, 并验证其代数精度.

大 连 理 工 大 学 2006 年试题

课 程 名 称: 计算方法 试卷: A 考试形式: 闭卷

授课院(系): 数学系 考试日期: 2006 年 12 月 11 日 试卷共 8 页

	一	二	三	四	五	六	七	八		总分
标准分										
得 分										

装
订
线

一、填空 (共 30 分, 每空 2 分)

- (1) 误差的来源主要有_____.
- (2) 按四舍五入的原则, 取 $\sqrt{22} = 4.69041575\cdots$ 具有四位有效数字的近似值 $a =$ _____, 则绝对误差界为_____, 相对误差界为_____.
- (3) 矩阵算子范数 $\|A\|_M$ 和谱半径 $\rho(A)$ 的关系为: _____, 和_____.
- (4) 设 $A \in C^{4 \times 4}$, 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = \lambda_4 = 3$, 特征值 2 是半单的, 而特征值 3 是亏损的, 则 A 的 Jordan 标准型 $J =$ _____.
- (5) 已知 $f(x) = x^2 - 3x$, 则 $f[0,1] =$ _____, $f[-1,0,1] =$ _____.
- (6) 求 $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ 在 $x = 0.5$ 附近的根 α 的 Newton 迭代公式是: _____.
- (7) 使用 Aitken 加速迭代格式 $x_k = \varphi(x_{k-1})$ 得到的 Steffensen 迭代格式为: _____, 对幂法数列 $\{m_k\}$ 的加速公式为: _____.

(8) $n+1$ 点的 Newton-Cotes 求积公式 $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 的最高代数精度为

_____.

(9) 计算 $u' = -7u$ ($0 \leq t \leq 1$), $u(0) = 1$ 的数值解的 Euler 求解公式为_____,
为使计算保持绝对稳定性, 步长 h 的取值范围_____.

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$, 计算 $\|A\|_1, \|A\|_2, \|A\|_\infty, \|A\|_F$, 谱半径 $\rho(A)$, 2-条件数 $\text{cond}_2(A)$, 和奇异值.

三、(10 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ 的 Doolittle 分解和 Cholesky 分解.

四、(4 分) 求 Householder 变换矩阵将向量 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 化为向量 $y = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

五、(12 分) 写出解线性方程组的 Jacobi 法, G-S 法和超松弛 (SOR) 法的矩阵表示形式, 并根据迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ 对任意 $x^{(0)}$ 和 f 均收敛的充要条件为 $\rho(B) < 1$, 证明若线性方程组 $Ax = b$ 中的 A 为严格对角占优矩阵, 则超松弛 (SOR) 法当松弛因子 $\omega \in (0,1]$ 时收敛.

六、(12 分) 求满足下列插值条件的分段三次多项式 $([-3,0]$ 和 $[0,1])$ ，并验证它是不是三次样条函数. $f(-3) = -27$, $f(-2) = -8$, $f(-1) = -1$, $f(0) = 0$, $x \in [-3,0]$;

$$f(0) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 0, f'(1) = 1, x \in [0,1].$$

七、(12 分) 证明区间 $[a,b]$ 上关于权函数 $\rho(x)$ 的 Gauss 型求积公式 $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 中的系数 $A_k = \int_a^b \rho(x) l_k(x) dx$, 其中 $l_k(x)$ 为关于求积节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的 n 次 Lagrange 插值基函数, $k = 0, 1, \dots, n$. 另求 $[-1,1]$ 上以 $\rho(x) \equiv 1$ 为权函数的二次正交多项式 $\psi_2(x)$, 并由此构造 Gauss 型求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$.

八、(10 分) 证明线性二步法 $u_{n+2} + (b-1)u_{n+1} - bu_n = \frac{h}{4}[(3+b)f_{n+2} + (3b+1)f_n]$, 当 $b \neq -1$ 时为二阶方法, $b = -1$ 时为三阶方法, 并给出 $b = -1$ 时的局部截断误差主项.

大连理工大学 2007 年试题应用数学系
数学与应用数学专业 2005 级 试 卷

课 程 名 称: 计算方法 授课院 (系): 应 用 数 学 系

考 试 日 期: 2007 年 11 月 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
标准分	42	8	15	15	15	5	/	/	/	/	100
得 分											

一、填空（每一空 2 分，共 42 分）

1. 为了减少运算次数, 应将表达式 $\frac{16x^5 - 17x^4 + 18x^3 - 14x^2 - 13x - 1}{x^4 + 16x^2 + 8x - 1}$

改写为_____;

2. 给定 3 个求积节点: $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$ 和 $x_2 = 1$, 则用复化梯形公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 求得的近似值为_____,
用 Simpson 公式求得的近似值为_____。

3. 设函数 $s(x) \in S_3(-1, 0, 1)$, 若当 $x < -1$ 时, 满足 $s(x) = 0$, 则其可表示为_____。

4. 已知 $f(0) = 0$, $f(1) = 6$, $f(2) = 12$, 则 $f[0,1] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[0,1,2] = \underline{\hspace{2cm}}$, 逼近 $f(x)$ 的 Newton 插值多项式为_____。

5. 用于求 $f(x) = e^x - 1 - x = 0$ 的根 $x = 0$ 的具有平方收敛的 Newton 迭代公式为: _____。

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准型是_____;

7. 设 A 是 n 阶正规矩阵, 则 $\|A\|_2 = \underline{\hspace{2cm}}$;

8. 求解一阶常微分方程初值问题 $u'(t) = (t^2 - 1)u + t$, $u(t_0) = u_0$ 的向后 (隐式)

Euler 法的显式化的格式为: _____。

9. 设 $a = 211.00112$ 为 x 的近似值, 且 $|x - a| \leq 0.5 \times 10^{-2}$, 则 a 至少有

_____位有效数字;

10. 将 $\mathbf{x} = (3, 4)^T$, 化为 $\mathbf{y} = (5, 0)^T$ 的 Householder 矩阵为: _____;

11. $\sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k =$ _____;

12. 用二分法求方程 $f(x) = 2x^3 - 5x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 3]$ 内的根, 进行一步后根所在区间为 _____, 进行二步后根所在区间为 _____。

13. 若 $\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ ($n \geq 2$) 为 Newton-Cotes 求积公式, 则 $\sum_{k=0}^n A_k x_k =$ _____,

若为 Gauss 型求积公式, 则 $\sum_{k=0}^n A_k x_k^4 =$ _____。

14. 设 $A = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 则在 Schur 分解 $A = URU^H$ 中, R 可取为 _____。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $e^{At} =$ _____, $\frac{d e^{At}}{dt} =$ _____。

二、(8 分) 已知近似值 $a_1 = 1.21$, $a_2 = 3.65$, $a_3 = 9.81$ 均为有效数字, 试估计算术运算

$a_3 + \frac{a_1 \cdot a_2}{a_3}$ 的相对误差界。

三、(15 分) 设线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 & = 4 \\ 3x_1 + x_2 & = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 & = 7 \end{cases}$$

- (1) 列主元消元法求出上述方程组的解, 并计算 $\|A\|_1$, $\|L\|_\infty$, $\|U\|_{m_1}$ 和 $\|x\|_2$;
- (2) 试问用 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法求解上述方程组是否收敛?
- (3) 请给出可求出上述方程组解的收敛的 Jacobi、Gauss-Seidel 迭代法的分量形式的迭代公式, 并说明其收敛性。

四、(15 分) 对于如下求解一阶常微分方程初值问题 $u'(t) = f(t, u)$, $u(t_0) = u_0$ 的数值方法

$$u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{h}{8}(3f_{n+2} + 8f_{n+1} + f_n)$$

- ① 证明其收敛性; 求出它的局部截断误差主项及绝对稳定区间;
- ② 要用此方法解 $u' = -20u$, $u(0) = 1$ 。为使方法绝对稳定, 求出步长 h 的取值范围并以 $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ 初值, $h = 0.01$ 为步长, 求出 $u(0.02)$ 的近似值 u_2 。

五、(15 分)

- (1) 用 Schmidt 正交化方法, 构造 $[-1,1]$ 上以 $\rho(x) \equiv 1$ 权函数的正交多项式系: $\phi_0(x)$, $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$, $\phi_3(x)$;
- (2) 构造计算 $\int_{-1}^1 f(x)dx$, 具有 5 次代数精度的数值求积公式;
- (3) 利用 2) 的结果求出 $\int_0^4 \frac{\sin x}{x} dx$ 的数值解。

六、证明题 (5 分) 任选一题

1. 设 $A, B \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 均为可逆矩阵, 且齐次线性方程组 $(A+B)x=0$ 有非零解, 证明: 对于 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 中的任何矩阵范数 $\|\cdot\|$, 都有 $\|A^{-1}B\| \geq 1$ 。

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求出 A^k , 证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} A^k$ 收敛。

大连理工大学 2008 年试卷答案

课程名称: 计算方法 授课院(系): 应用数学系

考试日期: 2008 年 1 月 11 日

一、填空(每一空 2 分, 共 46 分)

3. 设 $A = (A_1 \ A_2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_\infty = \underline{\hspace{2cm}}$, A 的奇异值 = $\underline{\hspace{2cm}}$,

$\|A\|_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\|A_1\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 给定 3 个求积节点: $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$ 和 $x_2 = 1$, 则用复化梯形公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 求得的近似值为: $\underline{\hspace{2cm}}$, 则用复化 Simpson 公式求得的近似值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设函数 $s(x) \in S_3(-1, 0, 1)$, 若当 $x < -1$ 时, 满足 $s(x) = 0$, 则其可表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 已知 $f(0) = 0$, $f(1) = 6$, $f(2) = 12$, 则 $f[0,1] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[0,1,2] = \underline{\hspace{2cm}}$, 逼近 $f(x)$ 的 Newton 插值多项式为: $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 用于求 $f(x) = x - \sin x = 0$ 的根 $x = 0$ 的具有平方收敛的 Newton 迭代公式为: $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准型是: $\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $\underline{\hspace{2cm}}$;

7. 取 $f(x) = \|Ax\|_2^2$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{3 \times 2}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^2$, 则

$\frac{df(x)}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$;

8. 求解一阶常微分方程初值问题 $u'(t) = (t^2 - 1)u + t$, $u(t_0) = u_0$ 的向后(隐式)

Euler 法的显式化的格式为: $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 设 $a = 211.00112$ 为 x 的近似值, 且 $|x - a| \leq 0.5 \times 10^{-2}$, 则 a 至少有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 位有效数字;

10. 将 $x = (3, 4)^T$, 化为 $y = (5, 0)^T$ 的 Householder 矩阵为: $\underline{\hspace{2cm}}$;

11. $\sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k = \underline{\hspace{2cm}};$

12. 用二分法求方程 $f(x) = 2x^3 - 5x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 3]$ 内的根, 进行一步后根所在区间为____, 进行二步后根所在区间为____。

13. 写出如下二阶常微分方程两点边值问题的差分格式为(化成最简分量形式): ____。

$$\frac{\mathbf{d}^2 u(x)}{\mathbf{d} x^2} = \frac{\mathbf{d} u(x)}{\mathbf{d} x}, \quad 0 < x < 1, \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 0$$

其中 $x_i = ih$, $i = 0, 1, \dots, 10$, $h = \frac{1}{10} = 10^{-1}$ 。

14. 设 $A = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 则在 Schur 分解 $A = URU^H$ 中, R 可取为____或____。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $e^{At} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{\mathbf{d} e^{At}}{\mathbf{d} t} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 #

二、(8 分) 根据下列表格给出的数据, 求其形如 $s(x) = a + bx$ 的最小二乘拟合曲线。

x_k	-2	-1	0	1	2
y_k	-3.1	-0.9	1.0	3.1	4.9

三、(12 分) 设线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 & = 4 \\ 3x_1 + x_2 & = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 & = 7 \end{cases}$$

- (1) 列主元消元法求出上述方程组的解, 并利用得到的上三角矩阵计算出 $\det(A)$ (要有换元、消元过程);
- (2) 试问用 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法求解上述方程组是否收敛?
- (3) 请给出可求出上述方程组解的收敛的 Jacobi、Gauss-Seidel 迭代法的分量形式的迭代公式, 并说明其收敛性。

四、(15 分) 对于如下的数值方法

$$u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{h}{8}(3f_{n+2} + 8f_{n+1} + f_n)$$

- (1) 求出其局部截断误差主项, 并指出此方法的完整名称;
- (2) 证明其收敛性; (3) 求出其绝对稳定区间。

五、(14 分)

- (1) 用 Schmidt 正交化方法, 构造 $[-1,1]$ 上权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 正交多项式系, $\phi_0(x)$, $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$;
- (2) 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶连续导数, 用 1) 中所得到的 $\phi_2(x)$ 的零点 x_0, x_1 为插值节点构造 $f(x)$ 的 Lagrange 插值多项式 $L_1(x)$, 并给出余项估计式;
- (3) 设要计算积分 $\int_{-1}^1 f(x)dx$, 以 $L_1(x)$ 代替 $f(x)$, 求出相应的数值求积公式, 并求出其代数精度;
- (3) 利用 3) 的结果给出 $\int_0^2 f(x)dx$ 的数值求积公式。

六、证明题 (5 分)

设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 均为可逆矩阵, 且齐次线性方程组 $(A + B)\mathbf{x} = 0$ 有非零解, 证明: 对于 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的任何矩阵范数 $\|\cdot\|$, 都有 $\|A^{-1}B\| \geq 1$ 。

大 连 理 工 大 学 2009 年 试 题

课 程 名 称: 计 算 方 法 试 卷: B 考试类型 闭卷

授课院 (系): 数 学 系 考试日期: 2009 年 1 月 8 日 试卷共 2 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
标准分	34	15	15	10	10	10	6	/	/	/	100
得 分											

一、 填空, 每题 2 分, 共 34 分

1) 1) 已知近似值 $a = 246.00$ 有 5 位有效数字, 则 a 的绝对误差界为_____,
 a 的相对误差界为_____;

2) 于 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 用 $y = a + bx$ 做 $f(x) = \sin x$ 最佳平方逼近, 则法方程组为: _____;

3) 设 $A = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$, $\|A\|_1 =$ _____, $\text{cond}_1(A) =$ _____;

4) 为了减少运算次数, 应将表达式 $\frac{x^4 + 16x^2 + 8x - 1}{16x^5 - 17x^4 + 18x^3 - 14x^2 - 13x - 1}$

改写为_____;

5) 已知 $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 5$, 则均差 $f[0, 1, 2] =$ _____, 对应于 $x_0 = 0$ 插值基函数
 $l_0(x) =$ _____;

6) 此数值求积公式 $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{1}{6} \left(1 + \frac{4}{\sqrt[4]{e}} + e^{-1} \right)$ 的代数精度为: _____;

7) 求解 $u' = -u + t - e^{-1}$ 的隐式 Euler 公式: _____;

8) 用二分法求方程 $f(x) = 2x^3 - 5x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 3]$ 内的根, 进行一步后根所在区间为____
 ____。

9) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 的 LL^T 分解为: _____;

10) $[0, 1]$ 上以 $\rho(x) = \ln \frac{1}{x}$ 权函数的正交多项式 $\phi_0(x) =$ _____, $\phi_1(x) =$ _____。

11) $x = 0$ 是 $f(x) = 1 - x - e^x = 0$ 的根, 则具有平方收敛的迭代公式为:

_____。

12) 将向量 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 变换为向量 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的正交矩阵 $\mathbf{H}$ 为_____;

二、计算题

1. (15 分) 如下求解初值问题 $u' = f(t, u)$, $u(t_0) = u_0$ 的线性二步法

$$u_{n+2} = u_n + \frac{h}{2}(f_{n+1} + 3f_n)$$

① 确定出它的阶 p 、局部截断误差主项和收敛性, 求出其绝对稳定区间;

② 给出上述方法求解方程: $u' = -40u$, $u(0) = 1$, 的步长 h 的取值范围。

2. (15 分) 确定 x_0 , A_0 , x_1 , A_1 使得求积公式

$$\int_{-1}^1 x^2 f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

的代数精度 m 达到最高, 试问 m 是多少? 取 $f(x) = e^{-x^2}$, 利用所求得的公式计算出数值解。

3. (10 分) 求下列矩阵的一个奇异值分解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4、(10 分) 已知线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (1) 给出求解上述方程组的 **Gauss-Seidel** 法分量形式迭代公式;
(2) 确定 a 的值, 得到 **Gauss-Seidel** 迭代法收敛的充要条件;

5. (10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求出 A 的 **Jordan** 标准型。

三、证明题 (6 分) 设 A 为 n 阶方阵, 若 $\rho(\lambda) < 1$, 则在 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 中存在一种矩阵范数 $\|\cdot\|$, 使得 $\|A\| < 1$ 。

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称: 矩阵与数值分析 试 卷: 统一 考试类型 闭卷

授课院 (系): 数 学 系 考试日期: 2010 年 1 月 12 日 试卷共 8 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
标准分	50	6	6	6	10	12	10	/	/	/	100
得 分											

二、 填空与判断题 (×或√), 每空 2 分, 共 50 分

(1) 已知 $a = 2009.12$, $b = 2010.01$ 分别是按四舍五入原则得到的 x_1 和 x_2 近似值, 那么,

$$|x_1 - a| \leq \underline{\hspace{2cm}}; \quad \frac{|x_2 - b|}{|b|} \leq \underline{\hspace{2cm}}; \quad |x_1 x_2 - ab| \leq \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) $[0, 1]$ 上权函数 $\rho(x) = x$ 的正交多项式族中 $\phi_1(x) = \underline{\hspace{2cm}};$

$$\int_0^1 (x^5 + x^3) \phi_5(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(3) 已知存在实数 R 使曲线 $y = x^2$ 和 $y^2 + (x - 8)^2 = R^2$ 相切. 求切点横坐标近似值的 **Newton** 迭代公式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 则它的奇异值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 若取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\int_0^1 e^{At} dt = \underline{\hspace{2cm}}$.

(6) 若 $\|A\| < 1$, 则 $\|(I - A)^{-1}\| \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

(7) 已知 $f(a-h), f(a), f(a+h)$, 计算一阶数值导数的公式是:

$$f'(a) = \underline{\hspace{2cm}} + O(h^2); \quad \text{取 } f(x) = \sqrt{x}, \quad h = 0.001, \quad \text{那么, 用此公}$$

式计算 $f'(2)$ 的近似值时, 为避免误差的危害, 应该写成:

$$f'(2) \approx \underline{\hspace{2cm}}.$$

(8) 已知 $A = \begin{pmatrix} 0.25 & 1 \\ & 0.25 \end{pmatrix}$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k =$ _____。

(9) 设 $s \neq 0 \in \mathbf{C}^n$, 则 $\left\| \frac{ss^T}{(s,s)} \right\|_2 =$ _____。

(10) 求解微分方程 $\begin{cases} u' = t - u \\ u(0) = 2 \end{cases}$, 的 **Euler** 公式为 _____; 绝对稳定区间为 _____; 改进的 **Euler** 公式为 _____。

(11) 用 $A(-2, -3.1)$ 、 $B(-1, 0.9)$ 、 $C(0, 1.0)$ 、 $D(1, 3.1)$ 、 $E(2, 4.9)$ 拟合一直线 $s(x) = a + bx$ 的法方程组为:

_____。

(12) 已知多项式 $p_3(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$, 那么求此多项式值的秦九韶算法公为: _____。

(13) 给定如下数据表

x_i	-2	-1	0	1	2	3
y_i	-5	-2	3	10	19	30

则均差 $f[-1, 0, 1] =$ _____, 由数据构造出最简插值多项式 $p(x) =$ _____。

(14) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & a+2 \end{pmatrix}$, 当 a 满足条件 _____ 时, A 必有唯一的 LL^T 分解 (其中 L 是对角元为正的下三角矩阵)。

(15) 求 $f(x) = e^x - 1 - x = 0$ 根的 **Newton** 迭代法至少局部平方收敛 ()

(16) 若 A 为可逆矩阵, 则求解 $A^T A x = b$ 的 **Gauss-Seidel** 迭代法收敛 ()

(17) 分段二点三次 **Hermite** 插值多项式 $\in \mathbf{C}^2$ 函数类 ()

(18) 如果 A 为 **Hermite** 矩阵, 则 A 的奇异值是 A 的特征值 ()

二、(6 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & -2 & 0 & \\ & & -2 & \end{pmatrix}$, 求出 A 的 **Jordan** 分解以及 $\sin tA$ 。

三、(6 分) 给定求积节点: $x_k=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$, 请用复化的梯形公式和复化的 **Simpson** 公式, 计算如下定积分的近似值。

四、(8 分) 确定将向量 $\mathbf{x} = (1, 3, 4)^T$, 变换为向量 $\mathbf{y} = (1, 0, t)^T$ 的正数 t 和 **Householder** 矩阵 H , 以及 $\text{cond}_2(H)$, $\|H\|_1$ 。

五、(10 分)

(1) 用 **Schmidt** 正交化方法, 构造 $[-1,1]$ 上以 $\rho(x) \equiv 1$ 权函数的正交多项式系: $\phi_0(x)$, $\phi_1(x)$,

$\phi_2(x)$;

(2) 利用所得到的结果构造 $f(x) = x^4$ 在 $[-1,1]$ 上的最佳二次平方逼近多项式;

(3) 构造 $[-1,1]$ 上的两点 **Gauss** 型数值求积公式;

(4) 利用 (3) 的结果给出 $\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx$ 的近似值。

六、(12 分) 设线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 & -x_3 = 1 \\ -2x_1 - 10x_2 & = -12 \\ -x_1 & -x_2 + 4x_3 = 2 \end{cases}$$

(1) 利用 **Gauss** 消去法求上述解方程组;

(2) 求系数矩阵 A 的 **LU** 分解;

(3) 写出求解上述方程组的矩阵形式的 **Jacobi** 迭代公式和分量形式的 **Gauss-Seidel** 迭代法公式, 并讨论收敛性.

七、(10 分) 已知解常微分方程初值问题 $\begin{cases} u'(t) = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$ 的某线性二步法的第一、第二特征多项式分别为:

$$\rho(\lambda) = \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3}, \quad \sigma(\lambda) = \frac{2}{3}\lambda^2$$

- (1) 给出此线性二步法具体表达式, 并求出其局部截断误差主项;
- (2) 讨论其收敛性;
- (3) 求其绝对稳定区间。

大连理工大学 2011 年《矩阵与数值分析》试题

参考答案、评分标准

一、填空题（共 50 分，每填对一空得 2 分）

(1) 已知 $a=1.234$ ， $b=2.345$ 分别是 x 和 y 的具有 4 位有效数字的近似值，那么，

$$\frac{|x-a|}{a} \leq \underline{\hspace{1cm}}; \quad |(3x-y)-(3a-b)| \leq \underline{\hspace{1cm}}.$$

(2) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ 的 **QR** 分解 $A = \underline{\hspace{1cm}}$ ；将向量 $\mathbf{x} = (1, 4, 3)^T$ 映射成 $\mathbf{y} = (1, 5, 0)^T$ 的

Householder 变换矩阵 $H = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $\text{cond}_2(H) = \underline{\hspace{1cm}}$.

(3) 记区间 $[-1, 1]$ 上以 $\rho(x)=1$ 为权函数的正交多项式序列为 $\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \dots$. 则

其中的 $\phi_2(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ；（可以相差常数倍） $\phi_3(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的二次最佳平方逼近

多项式 $p_2(x) = \underline{\hspace{1cm}}$.

(4) 数值求解微分方程 $\begin{cases} u' = -2tu^2 \\ u(0) = 1 \end{cases}$ 的 **Euler** 法格式为 $\underline{\hspace{1cm}}$ ；

梯形法格式为 $\underline{\hspace{1cm}}$ （步长 h ）.

(5) 已知 $f(x)$ 是一个次数不超过 4 的多项式，其部分函数值如下表所示：

x_i	0	1	2	3	4
$f(x_i)$	1	-1	1	19	65

则 $f[0, 1, 2] = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $f[0, 1, 2, 4] = \underline{\hspace{1cm}}$.

(6) 满足下列条件： $H(0)=1, H'(0)=0, H(1)=0, H'(1)=1$ 的三次 **Hermite** 插值多项式

$H(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ （写成最简形式）.

(7) **Simpson** 数值求积公式的代数精度为 $\underline{\hspace{1cm}}$. 用该公式分别估算定积分 $I_1 = \int_0^1 x^4 dx$ 和

$I_2 = \int_0^1 (2x^4 + \sqrt{2}x^3 + \pi x^2) dx$ ，所得近似值分别记为 S 和 $\tilde{S}$ ，则 $S = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $I_2 - \tilde{S} = \underline{\hspace{1cm}}$.

(8) 迭代格式 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$ 对于任意初值 $x_0 > 0$ 均收敛于 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$, 其收敛阶 $p = \underline{\hspace{1cm}}$.

(9) 奇异值分解 $A = \begin{pmatrix} \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_2 = \underline{\hspace{1cm}}$, $\|A\|_F = \underline{\hspace{1cm}}$.

(10) 已知 $A = \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ & 0.5 \end{pmatrix}$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k = \underline{\hspace{1cm}}$,

$$A^{10} = \underline{\hspace{1cm}}, \quad e^A = \underline{\hspace{1cm}},$$

$$e^{At} = \underline{\hspace{1cm}}, \quad \frac{de^{At}}{dt} = \underline{\hspace{1cm}}.$$

二、(12 分) 设线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- (1) 求系数矩阵 A 的 LU 分解;
- (2) 利用平方根法 (又称 **Cholesky** 方法) 解此方程组;
- (3) 构造解此方程组的 **G-S** 迭代格式, 并讨论其收敛性.

三、(8 分) 求拟合下列数据的最小二乘曲线 $y = a + bx$.

x_i	0	1	2	3	4
y_i	1.8	1.2	-0.2	-0.8	-2.2

四、(8 分) 设 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的 1-向量范数, $\mathbf{P} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为非奇异矩阵. 对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, 定义 $\|\mathbf{x}\|_P = \|\mathbf{Px}\|_1$. 证明: $\|\cdot\|_P$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的一种向量范数, 并且 $\|\mathbf{x}\|_P \leq \max_{1 \leq j \leq n} \|\mathbf{p}_j\|_1 \cdot \|\mathbf{x}\|_1$, 其中 $\mathbf{p}_j (j=1,2,\cdots,n)$ 为 $\mathbf{P}$ 的列向量.

五、(12 分) 对于解常微分方程初值问题 $\begin{cases} u'(t) = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$ 的线性二步法

$$u_{n+2} - \frac{5}{4}u_{n+1} + \frac{1}{4}u_n = \frac{h}{16}(7f_{n+2} + 8f_{n+1} - 3f_n)$$

- (1) 求其局部截断误差 (必须写出主项), 并指出该方法是几阶方法;
 (2) 讨论收敛性; (3) 求绝对稳定区间.

六、(10 分) 已知 $\int_a^b \rho(x)f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 为 **Gauss** 型求积公式, 其中 $\rho(x)$ 为权函数; 设

$$l_0(x),$$

$l_1(x), \dots, l_n(x)$ 为以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为节点的 **Lagrange** 插值基函数. 证明:

$$(1) \int_a^b \rho(x)l_i(x)l_j(x)dx = 0 \quad (i \neq j);$$

$$(2) \sum_{k=0}^n \int_a^b \rho(x)l_k^2(x)dx = \int_a^b \rho(x)dx.$$

大连理工大学应用数学系 2007 年答案
数学与应用数学专业 2005 级试 A 卷答案

课程名称: 计算方法 授课院(系): 应用数学系

考试日期: 2007 年 11 月 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
标准分	42	8	15	15	15	5	/	/	/	/	100
得分											

一、填空(每一空 2 分, 共 42 分)

1. 为了减少运算次数, 应将表达式 $\frac{16x^5 - 17x^4 + 18x^3 - 14x^2 - 13x - 1}{x^4 + 16x^2 + 8x - 1}$

改写为 $\frac{((((16x - 17)x + 18)x - 14)x - 13)x - 1}{(((x + 0)x + 16)x + 8)x - 1}$;

2. 给定 3 个求积节点: $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$ 和 $x_2 = 1$, 则用复化梯形公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

求得的近似值为 $\frac{1}{4}(1 + 2e^{-0.5} + e^{-1})$,

用 Simpson 公式求得的近似值为 $\frac{1}{6}(1 + 4e^{-0.5} + e^{-1})$ 。

5. 设函数 $s(x) \in S_3(-1, 0, 1)$, 若当 $x < -1$ 时, 满足 $s(x) = 0$, 则其可表示

为 $s(x) = c_1(x+1)_+^3 + c_2x_+^3 + c_3(x-1)_+^3$ 。

4. 已知 $f(0) = 0$, $f(1) = 6$, $f(2) = 12$, 则 $f[0,1] = \underline{6}$, $f[0,1,2] = \underline{0}$, 逼近 $f(x)$ 的

Newton 插值多项式为 $\underline{6x}$ 。

5. 用于求 $f(x) = e^x - 1 - x = 0$ 的根 $x = 0$ 的具有平方收敛的 Newton 迭代公式为:

$x_{k+1} = x_k - 2 \times \frac{e^{x_k} - 1 - x_k}{e^{x_k} - 1}$ 。

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准型是 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

7. 设 A 是 n 阶正规矩阵, 则 $\|A\|_2 = \underline{\rho(A)}$;

8. 求解一阶常微分方程初值问题 $u'(t) = (t^2 - 1)u + t$, $u(t_0) = u_0$ 的向后 (隐式)

Euler 法的显式化的格式为: $\underline{u_{n+1} = \frac{u_n + ht_{n+1}}{1 + h(1 - t_{n+1}^2)}}^\circ$

9. 设 $a = 211.00112$ 为 x 的近似值, 且 $|x - a| \leq 0.5 \times 10^{-2}$, 则 a 至少有

5 位有效数字;

10. 将 $x = (3, 4)^T$, 化为 $y = (5, 0)^T$ 的 Householder 矩阵为: $\underline{\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}}$;

11. $\sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k = \underline{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}$;

12. 用二分法求方程 $f(x) = 2x^3 - 5x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 3]$ 内的根, 进行一步后根所在区间为 $(1, 2)$, 进行二步后根所在区间为 $(1.5, 2)$ 。

13. 若 $\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ ($n \geq 2$) 为 Newton-Cotes 求积公式, 则 $\sum_{k=0}^n A_k x_k = \underline{\frac{1}{2}}$, 若为

Gauss 型求积公式, 则 $\sum_{k=0}^n A_k x_k^4 = \underline{\frac{1}{5}}$ 。

14. 设 $A = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 则在 Schur 分解 $A = URU^H$ 中, R 可取为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\underline{e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$, $\underline{\frac{d e^{At}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$ 。

二、(8 分) 已知近似值 $a_1 = 1.21$, $a_2 = 3.65$, $a_3 = 9.81$ 均为有效数字, 试估计算术运算

$a_3 + \frac{a_1 \cdot a_2}{a_3}$ 的相对误差界。

解: 由已知,

$$|x_1 - a_1| \leq \frac{1}{2} \times 10^{k-n} = \frac{1}{2} \times 10^{-2}; \quad |x_2 - a_2| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2}; \quad |x_3 - a_3| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2}。$$

令

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1 \cdot x_2}{x_3} + x_3, \quad f(a_1, a_2, a_3) = \frac{a_1 \cdot a_2}{a_3} + a_3,$$

由函数运算的误差估计式

$$f(x_1, x_2, x_3) - f(a_1, a_2, a_3) \approx$$

$$f'_{x_1}(a_1, a_2, a_3)(x_1 - a_1) + f'_{x_2}(a_1, a_2, a_3)(x_2 - a_2) + f'_{x_3}(a_1, a_2, a_3)(x_3 - a_3)$$

$$= \frac{a_2}{a_3}(x_1 - a_1) + \frac{a_1}{a_3}(x_2 - a_2) + \left(1 - \frac{a_1 \cdot a_2}{a_3^2}\right)(x_3 - a_3)$$

从而，相对误差可写成

$$\frac{|f(x_1, x_2, x_3) - f(a_1, a_2, a_3)|}{|f(a_1, a_2, a_3)|} \leq \frac{\left|\frac{a_2}{a_3}\right||x_1 - a_1| + \left|\frac{a_1}{a_3}\right||x_2 - a_2| + \left|1 - \frac{a_1 \cdot a_2}{a_3^2}\right||x_3 - a_3|}{\left|\frac{a_1 \cdot a_2}{a_3} + a_3\right|} \quad \#$$

三、(15 分) 设线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 & = 4 \\ 3x_1 + x_2 & = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 & = 7 \end{cases}$$

(1) 列主元消元法求出上述方程组的解，并利用得到的上三角矩阵计算出 $\det(A)$ （要有换元、消元过程）；

(2) 试问用 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法求解上述方程组是否收敛？

(3) 请给出可求出上述方程组解的收敛的 Jacobi、Gauss-Seidel 迭代法的分量形式的迭代公式，并说明其收敛性。

解：(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{8}{3} & 0 & \frac{8}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 4 & \frac{13}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{8}{3} & 0 & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{故, } x = (1, 1, 1)^T, \quad \det(A) = (-1) \times \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -32。$$

(2) 由于 Gauss-Seidel 迭代法的特征值满足：

$$\det(\lambda(\mathbf{D}-\mathbf{L})-\mathbf{U}) = \begin{vmatrix} \lambda & 3 & 0 \\ 3\lambda & \lambda & 0 \\ 2\lambda & \lambda & 4\lambda \end{vmatrix} = 4\lambda^3 - 36\lambda^2 = 4\lambda^2(\lambda - 9) = 0, \text{ 则}$$

$\lambda(\mathbf{B}_{G-S}) = 0, 0, 9$, 故 $\rho(\mathbf{B}_{G-S}) = 9 > 1$, 从而 Gauss-Seidel 迭代法发散。

又由于 Jacobi 迭代法的迭代矩阵为:

$$\mathbf{B}_J = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{B}_J) = \begin{vmatrix} \lambda & 3 & 0 \\ 3 & \lambda & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 9\lambda = \lambda(\lambda^2 - 9), \text{ 则}$$

$\lambda(\mathbf{B}_J) = 0, 3, -3$, 故 $\rho(\mathbf{B}_J) = 3 > 1$, 从而 Jacobi 迭代法发散。

(3) 将上述方程组的第一个方程与第二个方程对调后, 新的方程组的系数矩阵为:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \text{ 是严格对角占有的, 故 Jacobi 和 Gauss-Seidel 迭代法均收敛。且新的方程}$$

组与原方程组同解。

Jacobi、Gauss-Seidel 迭代法的分量形式的迭代公式分别为:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_1^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(7 - 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_1^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(7 - 2x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}) \end{cases} \quad \#$$

四、(15 分) 对于如下求解一阶常微分方程初值问题 $u'(t) = f(t, u)$, $u(t_0) = u_0$ 的数值方法

$$u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{h}{8}(3f_{n+2} + 8f_{n+1} + f_n)$$

①证明其收敛性; 求出它的局部截断误差主项及绝对稳定区间;

②要用此方法解 $u' = -20u$, $u(0) = 1$ 。为使方法绝对稳定, 求出步长 h 的取值范围并以

$u_0 = 1$, $u_1 = 1$ 初值, $h = 0.01$ 为步长, 求出 $u(0.02)$ 的近似值 u_2 。

解: (1) 注意, $\alpha_0 = -\frac{1}{2}, \alpha_1 = -\frac{1}{2}, \alpha_2 = 1, \beta_0 = \frac{1}{8}, \beta_1 = 1, \beta_2 = \frac{3}{8}$, 从而

$$\begin{cases} C_0 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 = 0 \\ C_1 = 2 - \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{8} + 1 + \frac{3}{8}\right) = 0 \\ C_2 = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + 4\right) - \left(1 + 2 \times \frac{3}{8}\right) = 0 \\ C_3 = \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{2} + 2^3\right) - \frac{1}{2} \left(1 + 2^2 \times \frac{3}{8}\right) = 0 \\ C_4 = \frac{1}{4!} \left(-\frac{1}{2} + 2^4\right) - \frac{1}{3!} \left(1 + 2^3 \times \frac{3}{8}\right) = -\frac{1}{48} \end{cases}$$

故此为**线性隐式二步三阶法**，其局部截断误差主项为： $-\frac{1}{48}h^4u^{(4)}(t_n)$ 。

$$(2) \text{ 令, } \rho(\lambda) = \lambda^2 - \frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{2} = (\lambda - 1)\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) = 0, \text{ 得 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -\frac{1}{2}, \text{ 满足根条件;}$$

又方法阶 $p = 3 > 1$ ，故此差分格式收敛。

(3) 又对于模型问题： $u' = \mu u (\mu < 0)$ ，取 $\bar{h} = \mu h$

$$\rho(\lambda) - \bar{h}\sigma(\lambda) = \left(1 - \frac{3}{8}\bar{h}\right)\lambda^2 - \left(\frac{1}{2} + \bar{h}\right)\lambda - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\bar{h}\right)\bar{h} = \lambda^2 - \left(\frac{\frac{1}{2} + \bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}}\right)\lambda - \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{8}\bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}}\right)\bar{h} = 0 \text{ 而要使得}$$

$|\lambda| < 1$ 的充要条件为：

$$\left| \frac{\frac{1}{2} + \bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}} \right| < 1 - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}} = 1 - \frac{4 + \bar{h}}{8 - 3\bar{h}} < 2$$

而 $1 - \frac{4 + \bar{h}}{8 - 3\bar{h}} < 2$ 自然成立。现在再由 $\left| \frac{4 + 8\bar{h}}{8 - 3\bar{h}} \right| < \frac{4 - 4\bar{h}}{8 - 3\bar{h}}$ 得

$$-4 + 4\bar{h} < 4 + 8\bar{h} < 4 - 4\bar{h} \Leftrightarrow -1 + \bar{h} < 1 + 2\bar{h} < 1 - \bar{h}$$

由 $-1 + \bar{h} < 1 + 2\bar{h}$ ，可推出 $-2 < \bar{h} < 0$ ，即 $\bar{h} \in (-2, 0)$ 。#

五、(15 分)

(1) 用 Schmidt 正交化方法，构造 $[-1, 1]$ 上以 $\rho(x) \equiv 1$ 权函数的正交多项式系： $\phi_0(x)$ ，

$\phi_1(x)$ ， $\phi_2(x)$ ， $\phi_3(x)$ ；

(2) 构造计算 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ ，具有 5 次代数精度的数值求积公式；

(3) 利用 2) 的结果求出 $\int_0^4 \frac{\sin x}{x} dx$ 的数值解。

解: 由 $2n+1=5 \Rightarrow n=2$, 即应构造具有 3 个 Gauss 点的求积公式。首先构造 3 次正交多项式, 令

$$\begin{aligned} \phi_3(x) &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 & x \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} & x^2 \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 & x^3 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 \end{vmatrix} x - \begin{vmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 \end{vmatrix} x^2 + \begin{vmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{vmatrix} x^3 \\ &= \left(\frac{8}{15} - \frac{8}{27} \right) x^3 + \left(\frac{8}{45} - \frac{8}{25} \right) x = \left[\left(\frac{27-15}{15 \times 27} \right) x^3 + \left(\frac{25-45}{45 \times 25} \right) x \right] \times 8 \\ &= \frac{32}{135} x^3 - \frac{32}{225} x; \text{ 令 } \phi_3(x) = 0 \text{ 即得,} \end{aligned}$$

$$\phi_3(x) = \frac{1}{135} x^3 - \frac{1}{225} x = x \left(\frac{1}{135} x^2 - \frac{1}{225} \right) = 0, \text{ 得 } x_{0,2} = \pm \sqrt{\frac{135}{225}} = \pm \sqrt{\frac{3}{5}}, \quad x_1 = 0$$

$$\text{取 } f(x) = 1, \quad x, \quad x^2, \text{ 令 } \int_{-1}^1 f(x) dx = A_0 f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + A_1 f(0) + A_2 f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

$$\text{即得到方程组: } 2 = A_0 + A_1 + A_2, \quad 0 = -\sqrt{\frac{3}{5}} A_0 + \sqrt{\frac{3}{5}} A_2, \quad \frac{2}{3} = \frac{3}{5} A_0 + \frac{3}{5} A_2$$

解之, 得 $A_0 = A_2 = \frac{5}{9}$, $A_1 = \frac{8}{9}$, 从而具有 5 次代数精度 Gauss 求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

$$(2) \quad x = 2(1+t), \text{ 则有 } \int_0^4 f(x) dx = 2 \int_1^{-1} f(2(1+t)) dt$$

$$\approx \frac{2}{9} \left[5 \times f\left(2\left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right)\right) + 8 \times f(2) + 5 \times f\left(2\left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right)\right) \right]$$

$$\begin{aligned} \int_0^4 \frac{\sin x}{x} dx &\approx \frac{2}{9} \left[5 \times \frac{\sin 2\left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right)}{2\left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right)} + 16 \times \sin 2 + 5 \times \frac{\sin 2\left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right)}{2\left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right)} \right] \\ &\approx \frac{50}{9} \times \frac{\sin\left(\frac{10-2\sqrt{15}}{5}\right)}{10-2\sqrt{15}} + \frac{32}{9} \times \sin 2 + \frac{50}{9} \times \frac{\sin\left(\frac{10+2\sqrt{15}}{5}\right)}{10+2\sqrt{15}} \end{aligned}$$

$$\approx \frac{\sin\left(\frac{10-2\sqrt{15}}{5}\right)(50+10\sqrt{15})+128\times\sin 2+\sin\left(\frac{10+2\sqrt{15}}{5}\right)(50-10\sqrt{15})}{36} \quad \text{六、证明}$$

题 (5 分) 任选一题

1. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 均为可逆矩阵, 且齐次线性方程组 $(A+B)x=0$ 有非零解, 证明: 对于 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的任何矩阵范数 $\|\cdot\|$, 都有 $\|A^{-1}B\| \geq 1$ 。

(1) 由题意, 可知矩阵 $(A+B)=A^{-1}(I+A^{-1}B)$ 奇异。故 $(I+A^{-1}B)$ 奇异。

反证法, 若存在某种范数 $\|\cdot\|$, 使得 $\|A^{-1}B\| < 1$, 则 $\rho(A^{-1}B) < 1$, 则可知 $(I+A^{-1}B)$ 非奇异, 与条件矛盾。

(2) 由于 $(A+B)x=0$ 有非零解, 故对 $x \neq 0$, 取与向量 x 的范数相容的矩阵范数 $\|\cdot\|$, 则由

$$(A+B)x = A^{-1}(I+A^{-1}B)x = 0 \Leftrightarrow (I+A^{-1}B)x = 0 \Leftrightarrow x = -A^{-1}Bx$$

得 $\|x\| = \|(A^{-1}B)x\| \leq \|A^{-1}B\| \cdot \|x\| \Rightarrow \|A^{-1}B\| \geq 1$ 。#

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求出 A^k , 证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} A^k$ 收敛。

证明, $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} A^k = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} & k \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \\ 0 & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \\ 0 & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \end{pmatrix}, \text{ 而}$$

级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2}$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ 均收敛, 有矩阵级数收敛定义可知, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} A^k$ 收敛。#

大连理工大学 2008 年试卷答案

课程名称: 计算方法 授课院(系): 应用数学系

考试日期: 2008 年 1 月 11 日

一、填空(每一空 2 分, 共 46 分)

7. 设 $A = (A_1 \ A_2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_{\infty} = \underline{2}$, A 的奇异值 = $\underline{\sqrt{5}, 1}$,

$\|A\|_2 = \underline{\sqrt{5}}$, $\|A\|_1 = \underline{3}$ 。

2. 给定 3 个求积节点: $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$ 和 $x_2 = 1$, 则用复化梯形公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 求得的近似值为: $\underline{\frac{1}{4}(1 + 2e^{-0.5} + e^{-1})}$, 则用复化

Simpson 公式求得的近似值为 $\underline{\frac{1}{6}(1 + 4e^{-0.5} + e^{-1})}$ 。

8. 设函数 $s(x) \in S_3(-1, 0, 1)$, 若当 $x < -1$ 时, 满足 $s(x) = 0$, 则其可表示为 $\underline{s(x) = c_1(x+1)_+^3 + c_2x_+^3 + c_3(x-1)_+^3}$ 。

4. 已知 $f(0) = 0$, $f(1) = 6$, $f(2) = 12$, 则 $f[0,1] = \underline{6}$, $f[0,1,2] = \underline{0}$, 逼近 $f(x)$ 的 Newton 插值多项式为: $\underline{6x}$ 。

5. 用于求 $f(x) = x - \sin x = 0$ 的根 $x = 0$ 的具有平方收敛的 Newton 迭代公式为:

$\underline{x_{k+1} = x_k + \frac{x_k - \sin x_k}{1 - \cos x_k}}$ 。

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准型是: $\underline{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$ 或 $\underline{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$;

7. 取 $f(x) = \|Ax\|_2^2$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{3 \times 2}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^2$, 则

$$\frac{d f(\mathbf{x})}{d \mathbf{x}} = 2(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{x} = 2 \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{cases} 12x_1 + 6x_2 \\ 6x_1 + 4x_2 \end{cases};$$

8. 求解一阶常微分方程初值问题 $u'(t) = (t^2 - 1)u + t$, $u(t_0) = u_0$ 的向后 (隐式)

Euler 法的显式化的格式为:
$$u_{n+1} = \frac{u_n + ht_{n+1}}{1 + h(1 - t_{n+1}^2)}.$$

9. 设 $a = 211.00112$ 为 x 的近似值, 且 $|x - a| \leq 0.5 \times 10^{-2}$, 则 a 至少有

5 位有效数字;

10. 将 $\mathbf{x} = (3, 4)^T$, 化为 $\mathbf{y} = (5, 0)^T$ 的 Householder 矩阵为:
$$\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix};$$

11.
$$\sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$$

12. 用二分法求方程 $f(x) = 2x^3 - 5x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 3]$ 内的根, 进行一步后根所在区间为 $(1, 2)$, 进行二步后根所在区间为 $(1.5, 2)$ 。

13. 写出如下二阶常微分方程两点边值问题的差分格式为 (化成最简分量形式):

$$21u_{i-1} - 40u_i + 19u_{i+1} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, 9.$$

$$\frac{d^2 u(x)}{dx^2} = \frac{du(x)}{dx}, \quad 0 < x < 1, \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 0$$

其中 $x_i = ih$, $i = 0, 1, \dots, 10$, $h = \frac{1}{10} = 10^{-1}$ 。

14. 设 $\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 则在 Schur 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{R} \mathbf{U}^H$ 中, $\mathbf{R}$ 可取为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

15. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{e}^{A t} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\frac{d \mathbf{e}^{A t}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。 #

二、(8 分) 根据下列表格给出的数据, 求其形如 $s(x) = a + bx$ 的最小二乘拟合曲线。

x_k	-2	-1	0	1	2
y_k	-3.1	-0.9	1.0	3.1	4.9

解：正规方程为：

$$\begin{pmatrix} 5 & \sum_{i=1}^5 x_i \\ \sum_{i=1}^5 x_i & \sum_{i=1}^5 x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^5 y_i \\ \sum_{i=1}^5 x_i y_i \end{pmatrix}$$

即为： $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 20 \end{pmatrix}$ ，解之， $s(x) = 2x + 1$ 。 #

三、(12 分) 设线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 & = 4 \\ 3x_1 + x_2 & = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 & = 7 \end{cases}$$

(1) 列主元消元法求出上述方程组的解，并利用得到的上三角矩阵计算出 $\det(\mathbf{A})$ （要有换元、消元过程）；

(2) 试问用 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法求解上述方程组是否收敛？

(3) 请给出可求出上述方程组解的收敛的 Jacobi、Gauss-Seidel 迭代法的分量形式的迭代公式，并说明其收敛性。

解：(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{8}{3} & 0 & \frac{8}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 4 & \frac{13}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{8}{3} & 0 & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{故, } x = (1, 1, 1)^T, \quad \det(\mathbf{A}) = (-1) \times \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -32。$$

(2) 由于 Gauss-Seidel 迭代法的特征值满足：

$$\det(\lambda(\mathbf{D} - \mathbf{L}) - \mathbf{U}) = \begin{vmatrix} \lambda & 3 & 0 \\ 3\lambda & \lambda & 0 \\ 2\lambda & \lambda & 4\lambda \end{vmatrix} = 4\lambda^3 - 36\lambda^2 = 4\lambda^2(\lambda - 9) = 0, \quad \text{则}$$

$\lambda(\mathbf{B}_{G-S}) = 0, 0, 9$ ，故 $\rho(\mathbf{B}_{G-S}) = 9 > 1$ ，从而 Gauss-Seidel 迭代法发散。

又由于 Jacobi 迭代法的迭代矩阵为:

$$\mathbf{B}_J = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}_J) = \begin{vmatrix} \lambda & 3 & 0 \\ 3 & \lambda & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 9\lambda = \lambda(\lambda^2 - 9), \quad \text{则}$$

$\lambda(\mathbf{B}_J) = 0, 3, -3$, 故 $\rho(\mathbf{B}_J) = 3 > 1$, 从而 Jacobi 迭代法发散。

(3) 将上述方程组的第一个方程与第二个方程对调后, 新的方程组的系数矩阵为:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \text{ 是严格对角占有的, 故 Jacobi 和 Gauss-Seidel 迭代法均收敛。且新的方程}$$

组与原方程组同解。

Jacobi、Gauss-Seidel 迭代法的分量形式的迭代公式分别为:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_1^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(7 - 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(4 - x_1^{(k+1)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(7 - 2x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}) \end{cases} \quad \#$$

四、(15 分) 对于如下的数值方法

$$u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{h}{8}(3f_{n+2} + 8f_{n+1} + f_n)$$

(4) 求出其局部截断误差主项, 并指出此方法的完整名称;

(5) 证明其收敛性; (3) 求出其绝对稳定区间。

解: (1) 注意, $\alpha_0 = -\frac{1}{2}, \alpha_1 = -\frac{1}{2}, \alpha_2 = 1, \beta_0 = \frac{1}{8}, \beta_1 = 1, \beta_2 = \frac{3}{8}$, 从而

$$\begin{cases} C_0 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 = 0 \\ C_1 = 2 - \frac{1}{2} - (\frac{1}{8} + 1 + \frac{3}{8}) = 0 \\ C_2 = \frac{1}{2}(-\frac{1}{2} + 4) - (1 + 2 \times \frac{3}{8}) = 0 \\ C_3 = \frac{1}{6}(-\frac{1}{2} + 2^3) - \frac{1}{2}(1 + 2^2 \times \frac{3}{8}) = 0 \\ C_4 = \frac{1}{4!}(-\frac{1}{2} + 2^4) - \frac{1}{3!}(1 + 2^3 \times \frac{3}{8}) = -\frac{1}{48} \end{cases}$$

故此为**线性隐式二步三阶法**, 其局部截断误差主项为: $-\frac{1}{48}h^4u^{(4)}(t_n)$ 。

(2) 令, $\rho(\lambda) = \lambda^2 - \frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{2} = (\lambda - 1)\left(\lambda + \frac{1}{2}\right) = 0$, 得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -\frac{1}{2}$, 满足根条件;

又方法阶 $p = 3 > 1$, 故此差分格式收敛。

(3) 又对于模型问题: $u' = \mu u (\mu < 0)$, 取 $\bar{h} = \mu h$

$$\rho(\lambda) - \bar{h}\sigma(\lambda) = \left(1 - \frac{3}{8}\bar{h}\right)\lambda^2 - \left(\frac{1}{2} + \bar{h}\right)\lambda - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\bar{h}\right)\bar{h} = \lambda^2 - \left(\frac{\frac{1}{2} + \bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}}\right)\lambda - \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{8}\bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}}\right)\bar{h} = 0 \text{ 而要使得}$$

$|\lambda| < 1$ 的充要条件为:

$$\left|\frac{\frac{1}{2} + \bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}}\right| < 1 - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\bar{h}}{1 - \frac{3}{8}\bar{h}} = 1 - \frac{4 + \bar{h}}{8 - 3\bar{h}} < 2$$

而 $1 - \frac{4 + \bar{h}}{8 - 3\bar{h}} < 2$ 自然成立。现在再由 $\left|\frac{4 + 8\bar{h}}{8 - 3\bar{h}}\right| < \frac{4 - 4\bar{h}}{8 - 3\bar{h}}$ 得

$$-4 + 4\bar{h} < 4 + 8\bar{h} < 4 - 4\bar{h} \Leftrightarrow -1 + \bar{h} < 1 + 2\bar{h} < 1 - \bar{h}$$

由 $-1 + \bar{h} < 1 + 2\bar{h}$, 可推出 $-2 < \bar{h} < 0$, 即 $\bar{h} \in (-2, 0)$ 。#

五、(14 分)

(1) 用 Schimidt 正交化方法, 构造 $[-1, 1]$ 上权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 正交多项式系, $\phi_0(x)$,

$\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶连续导数, 用 1) 中所得到的 $\phi_2(x)$ 的零点 x_0, x_1 为插

值节点构造 $f(x)$ 的 Lagrange 插值多项式 $L_1(x)$ ，并给出余项估计式；

(3) 设要计算积分 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ ，以 $L_1(x)$ 代替 $f(x)$ ，求出相应的数值求积公式，并求出其代数精度；

(6) 利用 3) 的结果给出 $\int_0^2 f(x)dx$ 的数值求积公式。

解：(1) $\phi_0(x)=1$ ，

$$\phi_1(x) = \begin{vmatrix} (1,1) & 1 \\ (x,1) & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & x \end{vmatrix} = 2x$$

$$\phi_2(x) = \begin{vmatrix} (1,1) & (x,1) & 1 \\ (x,1) & (x,x) & x \\ (x,x) & (x,x^2) & x^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{2}{3} & x \\ \frac{2}{3} & 0 & x^2 \end{vmatrix} = \frac{4}{3}x^2 - \frac{4}{9} = \frac{4}{9}(3x^2 - 1)$$

(2) 令 $\phi_2(x) = \frac{4}{9}(3x^2 - 1) = 0$ ，得 $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ， $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。则

$$L_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1) = \frac{x-\frac{\sqrt{3}}{3}}{-\frac{2}{3}\sqrt{3}}f(x_0) + \frac{x+\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{2}{3}\sqrt{3}}f(x_1),$$

$$r_1(x) = f(x) - L_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right),$$

(3) $\int_{-1}^1 f(x)dx, \approx I_1(f) = \int_{-1}^1 L_1(x)dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ，3 次代数精度。

(7) 令 $x = t+1$ 则

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_{-1}^1 f(t+1)dt \approx f\left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(1+\frac{\sqrt{3}}{3}\right)。 \#$$

六、证明题 (5 分)

设 $A, B \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 均为可逆矩阵，且齐次线性方程组 $(A+B)x=0$ 有非零解，证明：对于 $\mathbf{C}^{n \times n}$

中的任何矩阵范数 $\|\cdot\|$ ，都有 $\|A^{-1}B\| \geq 1$ 。

证明：

(1) 由题意, 可知矩阵 $(A+B) = A^{-1}(I + A^{-1}B)$ 奇异。故 $(I + A^{-1}B)$ 奇异。

反证法, 若存在某种范数 $\|\cdot\|$, 使得 $\|A^{-1}B\| < 1$, 则 $\rho(A^{-1}B) < 1$, 则可知 $(I + A^{-1}B)$ 非奇异, 与条件矛盾。

(2) 由于 $(A+B)x = 0$ 有非零解, 故对 $x \neq 0$, 取与向量 x 的范数相容的矩阵范数 $\|\cdot\|$, 则由

$$(A+B)x = A^{-1}(I + A^{-1}B)x = 0 \Leftrightarrow (I + A^{-1}B)x = 0 \Leftrightarrow x = -A^{-1}Bx$$

得 $\|x\| = \|-A^{-1}Bx\| \leq \|A^{-1}B\| \cdot \|x\| \Rightarrow \|A^{-1}B\| \geq 1$ 。#

三、 填空，每题 4 分，共 34 分

1) a 的绝对误差界为 $\frac{1}{2} \times 10^{-2}$, a 的相对误差界为 $\frac{1}{4} \times 10^{-4}$;

2) 法方程组为:
$$\begin{pmatrix} \frac{\pi}{2} & \frac{\pi^2}{8} \\ \frac{\pi^2}{8} & \frac{\pi^2}{24} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$(\varphi_0, \varphi_0) = \frac{\pi}{2}, (\varphi_0, \varphi_1) = \frac{\pi^2}{8}, (\varphi_1, \varphi_1) = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2, (\varphi_0, \sin x) = 1, (\varphi_1, \sin x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = 1,$

3) 设 $\|A\|_{\infty} = 17$, $\text{cond}_{\infty}(A) = 17 \times 17 = 289$; $\left(\left\| \begin{pmatrix} -7 & 10 \\ 5 & -7 \end{pmatrix} \right\|_{\parallel}, \left\| \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \right\|_{\parallel} \right)$

4) 应改写为
$$\frac{(((x+16)x+0)x+8)x-1}{((((16x-17)x+18)x-14)x-13)x-1}$$

5) 均差 $f[0,1,2] = 0$, $l_0(x) = \frac{(x-2)(x-1)}{2}$;

6) 此数值求积公式的代数精度为: 3;

7) 求解 $u' = -u + t - e^{-1}$ 的隐式 Euler: $u_{n+1} = \frac{u_n + (t_{n+1} - e^{-1})h}{1+h}$;

8) 用二分法进行一步后根所在区间为: $[1, 2]$ 。

9) LL^T 分解为: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$

10) $[0,1]$ 上以 $\rho(x) = \ln \frac{1}{x}$ 权函数的正交多项式 $\phi_0(x) = 1$, $\phi_1(x) = x - \frac{1}{4}$ 。

11); $x_{k+1} = x_k - \frac{1-x_k-e^{x_k}}{e^{x_k}+1}, k=0,1,2,\dots$

12) 正交矩阵 $H = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix};$

二、计算题

1. (15分) 解: 已知, $\alpha_2=1, \alpha_1=0, \alpha_0=-1, \beta_2=0, \beta_1=\frac{1}{2}, \beta_0=\frac{3}{2}$ 。

$c_0=1-1=0, c_1=2-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=0, c_2=\frac{1}{2}\times 2-\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}\neq 0$, 故此为二步一阶方法。局部误差

主项为: $-\frac{3}{2}h^2u''(t_n)+O(h^3)$ 。

又 $\rho(\lambda)=\lambda^2-1$, 满足根条件, 故此差分格式收敛。

又考虑模型问题 $u'=\mu u$ 则, 有特征多项式:

$$\rho(\lambda)-\bar{h}\sigma(\lambda)=\lambda^2-\left(\frac{\bar{h}}{2}\right)\lambda-\left(1+\frac{3\bar{h}}{2}\right)=0, \text{ 其中 } \bar{h}=\mu h$$

由判别式可知 $|\lambda|<1$ 的充要条件是: $\left|\frac{\bar{h}}{2}\right|<-\frac{3\bar{h}}{2}<2$, 而 $\left|\frac{\bar{h}}{2}\right|<-\frac{3\bar{h}}{2}$ 自然成立, 则由 $-\frac{3\bar{h}}{2}<2$

得出 $\bar{h}\in\left(-\frac{4}{3}, 0\right)$ 。

由于 $0>\bar{h}=\mu h=-40h>-\frac{4}{3}$, 故 h 的取值范围是: $0<h<\frac{1}{30}$ 。 #

2. (15分) 解: $\mu_m=\int_{-1}^1 x^2 \cdot x^m dx, m=0,1,2,\dots$, 则

$$\mu_0=\int_{-1}^1 x^2 dx=\frac{2}{3}, \mu_1=\int_{-1}^1 x^3 dx=0, \mu_2=\int_{-1}^1 x^4 dx=\frac{2}{5}, \mu_3=\int_{-1}^1 x^5 dx=0。$$

$$\varphi_2(x)=\begin{vmatrix} \frac{2}{3} & 0 & 1 \\ 0 & \frac{2}{5} & x \\ \frac{2}{5} & 0 & x^2 \end{vmatrix}=\frac{4}{15}x^2-\frac{4}{25}, \text{ 令 } \phi_2(x)=0 \text{ 即得, } \phi_2(x)=\frac{4}{5}\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{5}\right)=0$$

得 Gauss 点: $x_{0,1}=\pm\sqrt{\frac{3}{5}}$ 。取 $f(x)=1, x$, 令 $\int_{-1}^1 x^2 f(x) dx=A_0 f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)+A_1 f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$

即得到方程组: $\frac{2}{3}=A_0+A_1, 0=A_1-A_0$, 解之, 得 $A_0=A_1=\frac{1}{3}$, 从而得到

$$\int_{-1}^1 x^2 f(x) dx \approx \frac{1}{3}\left[f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)+f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)\right], \text{ 又取 } f(x)=x^4$$

$$\int_{-1}^1 x^4 \cdot x^4 dx=\frac{2}{9} \neq \frac{1}{3}\left[\left(-\sqrt{\frac{5}{7}}\right)^4+\left(\sqrt{\frac{5}{7}}\right)^4\right]=\frac{1}{3}\times\left(\frac{5}{7}\right)^2=\frac{25}{147}$$

故所得到的数值求积公式是具有 $m=3$ 次代数精度 Gauss 求积公式。

$$\int_{-1}^1 x^4 e^{-x^2} dx \approx \frac{1}{3} \left(e^{-\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2} + e^{-\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2} \right) = \frac{2}{3} e^{-\frac{3}{5}} \quad \#$$

3. (10 分) 解: $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$

$$\det(\lambda I - A^H A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2) = 0$$

则 $A^H A$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0$ ($\sigma_1 = \sqrt{2}, \sigma_2 = 0$), 所以 $\Sigma = (\sqrt{2})$ 。

下面求对应的标准正交的特征向量(正规直交), 即

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

即 $V = (v_1 \ v_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 因 $\text{rank}(A)=1$, 故有 $V_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 。计算得

$$U_1 = A V_1 \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = u_1,$$

得约化的奇异值分解

$$A = U_1 \Sigma V_1^H = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (\sqrt{2}) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

计算 u_2 , 使其与 U_1 构成 $\mathbf{R}^2$ 的一组标准正交基, 可取 $U_2 = u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

则 $U = (U_1 \ U_2)$ 是酉阵, 故矩阵 A 的奇异值分解 (满的奇异值分解) 为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad \#$$

4. (10 分) 解: (1) Gauss-Seidel 法迭代公式:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 - a x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{a}{2} x_1^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} = 1 - x_1^{(k+1)} \end{cases};$$

(2) Gauss-Seidel 迭代法的迭代矩阵为: $C(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & a & 0 \\ a\lambda & 2\lambda & 0 \\ \lambda & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, 则令

$$\det(\lambda I - C(\lambda)) = \begin{vmatrix} \lambda & a & 0 \\ a\lambda & 2\lambda & 0 \\ \lambda & 0 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda^3 - a^2\lambda^2 = \lambda^2(2\lambda - a^2) = 0$$

得 Gauss-Seidel 迭代法收敛的充要条件为: $|a| < \sqrt{2}$;

5. (10 分) 解: 由于 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & \lambda-1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)[(\lambda-1)^3 - (\lambda-1)] - [(\lambda-1)^2 - 1] = (\lambda-1)^2[(\lambda-1)^2 - 1] - [(\lambda-1)^2 - 1] = \lambda^2(\lambda^2 - 2)^2.$$

即 $\lambda_1 = 0$ (二重), $\lambda_2 = 2$ (二重)。

$$(0I - A) = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}, \text{ 即 } \text{rank}(0I - A) = 2, \text{ 故其代数重复度} = \text{几何重复度} = 2, \text{ 即 } \lambda_1 = 0$$

为半单的; 且其对应的 Jordan 块为 2 块, 和为 2 阶的。

$$(2I - A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}, \text{ 即 } \text{rank}(2I - A) = 3, \text{ 故其代数重复度} = 2, \text{ 几何重复度} = 1, \text{ 即 } \lambda_2 = 2$$

为亏损的; 且其对应的 Jordan 块为 1 块, 和为 2 阶的。

综上所述, A 的 Jordan 标准型为: $\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{pmatrix}$ 或 $\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & \\ & & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ #

四、 证明题 (6 分)

若 $\rho(A) < 1$, 则存在范数 $\|\cdot\|$, 使得 $\|A\| < 1$.

证明: 令 $\varepsilon = \frac{1}{2}(1 - \rho(A))$, 并取非奇异矩阵 $\mathbf{T}$, 使

$$\|A\|_T \leq \rho(A) + \varepsilon = \rho(A) + \frac{1}{2}(1 - \rho(A)) = \rho(A) + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\rho(A) = \frac{1}{2}(1 + \rho(A)) < \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

#

2010 级《矩阵与数值分析》试题

参考答案、评分标准

一、填空题（共 50 分，每填对一空得 2 分）

(1) 已知 $a=1.234$ ， $b=2.345$ 分别是 x 和 y 的具有 4 位有效数字的近似值，那么，

$$\frac{|x-a|}{a} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-3}; \quad |(3x-y)-(3a-b)| \leq \underline{2 \times 10^{-3}}.$$

(2) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ 的 **QR** 分解 $A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; 将向量 $\mathbf{x} = (1, 4, 3)^T$ 映射成 $\mathbf{y} = (1, 5, 0)^T$ 的

Householder 变换矩阵 $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}$, $\text{cond}_2(H) = \underline{1}$.

(3) 记区间 $[-1, 1]$ 上以 $\rho(x)=1$ 为权函数的正交多项式序列为 $\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \dots$. 则

其中的 $\phi_2(x) = \underline{\frac{4}{9}(3x^2 - 1)}$; (可以相差常数倍) $\phi_3(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的二次最佳平方逼近

多项式 $p_2(x) = \underline{0}$.

(4) 数值求解微分方程 $\begin{cases} u' = -2tu^2 \\ u(0) = 1 \end{cases}$ 的 **Euler** 法格式为 $\underline{u_{n+1} = u_n - 2ht_n u_n^2}$;

梯形法格式为 $\underline{u_{n+1} = u_n - h(t_n u_n^2 + t_{n+1} u_{n+1}^2)}$ (步长 h).

(5) 已知 $f(x)$ 是一个次数不超过 4 的多项式，其部分函数值如下表所示：

x_i	0	1	2	3	4
$f(x_i)$	1	-1	1	19	65

则 $f[0, 1, 2] = \underline{2}$, $f(x) = \underline{2x^3 - 4x^2 + 1}$, $f[0, 1, 2, 4] = \underline{2}$.

(6) 满足下列条件: $H(0)=1, H'(0)=0, H(1)=0, H'(1)=1$ 的三次 **Hermite** 插值多项式

$$H(x) = \underline{3x^3 - 4x^2 + 1} \quad (\text{写成最简形式}).$$

(7) **Simpson** 数值求积公式的代数精度为 3. 用该公式分别估算定积分 $I_1 = \int_0^1 x^4 dx$ 和

$$I_2 = \int_0^1 (2x^4 + \sqrt{2}x^3 + \pi x^2) dx, \text{ 所得近似值分别记为 } S \text{ 和 } \tilde{S}, \text{ 则 } S = \underline{\frac{5}{24}}, \quad I_2 - \tilde{S} = \underline{-\frac{1}{60}}.$$

(8) 迭代格式 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$ 对于任意初值 $x_0 > 0$ 均收敛于 $\alpha = \underline{\sqrt[3]{3}}$, 其收敛阶 $p = \underline{2}$.

$$(9) \text{ 奇异值分解 } A = \begin{pmatrix} \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } \|A\|_2 = \underline{2}, \quad \|A\|_F = \underline{\sqrt{5}}.$$

$$(10) \text{ 已知 } A = \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ & 0.5 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \sum_{k=0}^{\infty} A^k = \underline{\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}},$$

$$\underline{A^{10} = \begin{pmatrix} 2^{-10} & 10 \times 2^{-9} \\ 0 & 2^{-10} \end{pmatrix}}, \quad \underline{e^A = \begin{pmatrix} \sqrt{e} & \sqrt{e} \\ 0 & \sqrt{e} \end{pmatrix}},$$

$$\underline{e^{At} = \begin{pmatrix} e^{\frac{t}{2}} & te^{\frac{t}{2}} \\ 0 & e^{\frac{t}{2}} \end{pmatrix}}, \quad \underline{\frac{de^{At}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}} & (1+\frac{t}{2})e^{\frac{t}{2}} \\ 0 & \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}} \end{pmatrix}}.$$

二、(12 分) 设线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(1) 求系数矩阵 A 的 LU 分解;

(2) 利用平方根法 (又称 **Cholesky** 方法) 解此方程组;

(3) 构造解此方程组的 **G-S** 迭代格式, 并讨论其收敛性.

解 (1) $L_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $L_2 L_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} L_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = U$,

$$A = L_1^{-1} L_2^{-1} U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = LU. \text{ -----4 分}$$

(2) A 的 **Cholesky** 分解与 LU 分解相同.

由 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 解得 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$;

再由 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 解得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. -----8 分

(3) **G-S** 迭代格式 $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(1 - x_1^{(k+1)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{3}(1 - x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)}) \end{cases}$, -----10 分

收敛性证明 方法一、 因为 A 对称正定, 所以 **G-S** 法收敛. -----12 分

方法二、 由特征方程 $|C(\lambda)| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 2\lambda & 2 \\ \lambda & 2\lambda & 3\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 2\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 3\lambda - 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2\lambda - 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3\lambda - 2 \end{vmatrix} = 0$,

知 $\rho(B_G) = \frac{2}{3} < 1$, 所以 **G-S** 法收敛. -----12 分

三、(8 分) 求拟合下列数据的最小二乘曲线 $y = a + bx$.

x_i	0	1	2	3	4
y_i	1.8	1.2	-0.2	-0.8	-2.2

解 法方程组

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 \\ -10.4 \end{bmatrix} \quad \text{-----6}$$

分

解得 $a = 1.96, \quad b = -1, \quad \text{-----8}$

分

最小二乘解 $y = 1.96 - x.$

四、(8 分) 设 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的 1-向量范数, $\mathbf{P} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为非奇异矩阵. 对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{Px}\|_1. \text{ 证明: } \|\cdot\|_p \text{ 是 } \mathbf{R}^n \text{ 上的一种向量范数, 并且 } \|\mathbf{x}\|_p \leq \max_{1 \leq j \leq n} \|\mathbf{p}_j\|_1 \cdot \|\mathbf{x}\|_1, \text{ 其中}$$

$\mathbf{p}_j (j=1,2,\dots,n)$ 为 $\mathbf{P}$ 的列向量.

证 (1) 非负性 对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, $\|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{Px}\|_1 \geq 0$; 并且

$$\|\mathbf{x}\|_p = 0 \Leftrightarrow \|\mathbf{Px}\|_1 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{Px} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}; \quad \text{-----2}$$

分

(2) 齐次性 $\|\alpha \mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{P}(\alpha \mathbf{x})\|_1 = \|\alpha(\mathbf{Px})\|_1 = |\alpha| \cdot \|\mathbf{Px}\|_1 = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|_p, \quad \forall \alpha \in \mathbf{R}; \quad \text{-----4}$

分

(3) 三角不等式 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p = \|\mathbf{P}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|_1 = \|\mathbf{Px} + \mathbf{Py}\|_1 \leq \|\mathbf{Px}\|_1 + \|\mathbf{Py}\|_1 = \|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p; \quad \text{-----6}$

分

综上, $\|\cdot\|_p$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的一种向量范数.

(4) 不等式的证明

方法一、 由算子范数与向量范数的相容性,

$$\|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{Px}\|_1 \leq \|\mathbf{P}\|_1 \cdot \|\mathbf{x}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \|\mathbf{p}_j\|_1 \cdot \|\mathbf{x}\|_1. \quad \text{-----8}$$

分

方法二、 $\|x\|_p = \|Px\|_1 = \|x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n\|_1$

$$\leq \|x_1 p_1\|_1 + \|x_2 p_2\|_1 + \cdots + \|x_n p_n\|_1$$

$$= |x_1| \cdot \|p_1\|_1 + |x_2| \cdot \|p_2\|_1 + \cdots + |x_n| \cdot \|p_n\|_1$$

$$\leq (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|) \cdot \max_{1 \leq j \leq n} \|p_j\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \|p_j\|_1 \cdot \|x\|_1 \quad .$$

-----8

分

五、(12分) 对于解常微分方程初值问题 $\begin{cases} u'(t) = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$ 的线性二步法

$$u_{n+2} - \frac{5}{4}u_{n+1} + \frac{1}{4}u_n = \frac{h}{16}(7f_{n+2} + 8f_{n+1} - 3f_n)$$

(1) 求其局部截断误差 (必须写出主项), 并指出该方法是几阶方法;

(2) 讨论收敛性;

(3) 求绝对稳定区间.

解 (1) $c_0 = c_1 = c_2 = c_3 = 0$,

$$c_4 = \frac{1}{4!}(-\frac{5}{4} + 2^4) - \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{16}(8 + 2^3 \times 7) = \frac{59}{96} - \frac{64}{96} = -\frac{5}{96}; \quad \text{-----4 分}$$

$$\text{局部截断误差 } R_{n+2}(h) = -\frac{5}{96}u^{(4)}(t_n)h^4 + O(h^5); \quad \text{-----5 分}$$

该方法是三阶方法. -----6 分

(2) 由 $\lambda^2 - \frac{5}{4}\lambda + \frac{1}{4} = 0$, 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{4}$. 知该方法满足根条件, 又因其阶

$p \geq 1$, 所以该二步法收敛. -----8 分

$$(3) \text{ 特征方程 } \lambda^2 - \frac{5}{4}\lambda + \frac{1}{4} = \frac{7\bar{h}}{16}\lambda^2 + \frac{8\bar{h}}{16}\lambda - \frac{3\bar{h}}{16}, \quad (1 - \frac{7\bar{h}}{16})\lambda^2 - (\frac{5}{4} + \frac{8\bar{h}}{16})\lambda + (\frac{1}{4} + \frac{3\bar{h}}{16}) = 0,$$

$$(16 - 7\bar{h})\lambda^2 - (20 + 8\bar{h})\lambda + (4 + 3\bar{h}) = 0, \quad \lambda^2 - \frac{20 + 8\bar{h}}{16 - 7\bar{h}}\lambda + \frac{4 + 3\bar{h}}{16 - 7\bar{h}} = 0,$$

$$\text{以下解不等式 } \left| \frac{20 + 8\bar{h}}{16 - 7\bar{h}} \right| < 1 + \frac{4 + 3\bar{h}}{16 - 7\bar{h}} = \frac{20 - 4\bar{h}}{16 - 7\bar{h}} < 2. \quad (*) \quad \text{-----10 分}$$

首先由 $\frac{20 - 4\bar{h}}{16 - 7\bar{h}} < 2$, 得 $20 - 4\bar{h} < 32 - 14\bar{h}$, 其解 $\bar{h} < 0$;

再由 $\left| \frac{20 + 8\bar{h}}{16 - 7\bar{h}} \right| < \frac{20 - 4\bar{h}}{16 - 7\bar{h}}$, 得 $4\bar{h} - 20 < 20 + 8\bar{h} < 20 - 4\bar{h}$, 其解 $-10 < \bar{h} < 0$;

所以, (*) 不等式的解集为 $-10 < \bar{h} < 0$, 即此线性二步法的绝对稳定区间为

$(-10, 0)$.

-----12 分

六、(10 分) 已知 $\int_a^b \rho(x)f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 为 **Gauss** 型求积公式, 其中 $\rho(x)$ 为权函数; 设

$l_0(x)$,

$l_1(x), \dots, l_n(x)$ 为以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为节点的 **Lagrange** 插值基函数. 证明:

$$(1) \int_a^b \rho(x) l_i(x) l_j(x) dx = 0 \quad (i \neq j);$$

$$(2) \sum_{k=0}^n \int_a^b \rho(x) l_k^2(x) dx = \int_a^b \rho(x) dx.$$

证 (1) 因为 **Gauss** 型求积公式的代数精度为 $2n+1$, 而 $l_i(x)l_j(x)$ 为 $2n$ 次的代数多项式,

$$\text{所以} \quad \int_a^b \rho(x) l_i(x) l_j(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k l_i(x_k) l_j(x_k).$$

又因为当 $i \neq j$ 时, $l_i(x_k)l_j(x_k) = 0$, 所以 $\int_a^b \rho(x) l_i(x) l_j(x) dx = 0$. -----5 分

(2) 对 $0, 1, \dots, n$ 中任意固定的 i , $l_i^2(x)$ 为 $2n$ 次的代数多项式, 所以

$$\int_a^b \rho(x) l_i^2(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k l_i^2(x_k) = A_i,$$

$$\text{从而} \quad \sum_{k=0}^n \int_a^b \rho(x) l_k^2(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k = \sum_{k=0}^n (A_k \cdot 1) = \int_a^b \rho(x) \cdot 1 dx = \int_a^b \rho(x) dx. \quad \text{-----10 分}$$

大连理工大学 2013 级工科硕士研究生

《矩阵与数值分析》试题答案

一、选择、判断（若正确填√，若错误填×）和填空

1) 解非线性方程 $f(x) = 0$ 的弦截法迭代法为 B

(A) $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$; (B) $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$; (C) $x_{k+1} = x_k - f(x_k)$;

2) 为使二点数值求积公式 $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 具有最高的代数精度，其求积节点和求积系数应为 B.

(A) $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}; A_0 = A_1 = \frac{1}{2}$; (B) $x_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}; A_0 = A_1 = \frac{\pi}{2}$;

(C) $x_0 = -\sqrt{\frac{1}{3}}, x_1 = \sqrt{\frac{1}{3}}; A_0 = A_1 = 1$

3) 设 $S(x) = \begin{cases} x^3 + x & 0 \leq x < 1 \\ x^3 + 2x^2 - 5x & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 则 $S(x)$ 为 C.

(A) 三次样条函数; (B) 分段三次 Hermite 函数; (C) 分段三次多项式

4) 已知 $\varphi_6(x)$ 为 $[0,1]$ 上权函数 $\rho(x) = x^2$ 的正交多项式，则有：

$$\int_0^1 \varphi_6(x) \cdot (x^6 + 3x^4 + 5x) dx = 0 \quad (\checkmark)$$

5) 设矩阵 $A = (a_{i,j}) \in R^{n \times n}$ ，则有 $\|A^T\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 。 (✓)

6) 若 A 为非奇异矩阵，则 $\sin A$ 必可逆。 (×)

7) $\int_a^b f(x) dx \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$ 与 $\int_a^b f(x) dx \approx f(a)(b-a)$ 的代数精度相同 (×)

9) 设 A 为反对称矩阵，则存在 n 阶酉阵 U 及对角阵 $D \in R^{n \times n}$ ，使得 $A = UDU^H$ (×)

10) 设 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_6(x)$ 是以 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 为插值节点的 Lagrange 基函数，则

$$\sum_{k=0}^6 (k^3 + k^2) l_k(x) = \underline{x^3 + x^2}, \quad \sum_{k=0}^6 k^4 l_k(-2) = \underline{(-2)^4 = 16}$$

11) 如下离散数据

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	-3	0	1	0	-3

用最小二乘法拟合形如 $s(x)=ax^2+b$ 曲线所形成的法方程组为: $\underline{a=\frac{6}{5}}, \underline{b=\frac{7}{5}}。$

$$\underline{\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 7 \end{pmatrix}}$$

12) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解中 $\underline{Q = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix}}$; LL^T 分解中 $\underline{L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & \frac{\sqrt{7}}{2} \end{pmatrix}}。$

13) 设求积公式 $\int_0^1 \frac{1}{x+1} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$ 为 Gauss 求积公式, 则

$$\underline{A_0(x_0^3+1) + A_1(x_1^3+1) + A_2(x_2^3+1) = \int_0^1 \frac{x^3+1}{x+1} dx = \int_0^1 (x^2-2x+1) dx = \frac{1}{3}}$$

14) 已知近似值 $a_1=3.11, a_2=-3.00, a_3=3.10$, 由四舍五入得到的, 则

$$\underline{|(x_1 + x_3 \cdot x_2) - (a_1 + a_3 \cdot a_2)| \leq |1 + 3.00 + 3.10| \times \frac{1}{2} \times 10^{-2} = 0.355 \times 10。}$$

15) 用形如 $x_{k+1} = x_k - \lambda(x_k) f(x_k)$ 的迭代法, 求 $f(x) = 1 + x - e^x = 0$ 的根 $x=0$, 若要使

其至少局部平方收敛, 则 $\underline{\lambda(x_k) = \frac{2}{1-e^{x_k}}}。$

16) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_2 = \underline{6}。$

17) . 为了减少运算次数, 应将表达式 $\frac{4x^3-3x^2-2x-1}{x^4+x^2+x-1}$ 改写为

$$\underline{\frac{((4x-3)x-2)x-1}{(((x+0)x+1)x+1)x-1}};$$

18) .设方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ -x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$
 , 则 **Jacobi** 迭代公式为:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 + \frac{x_2^{(k)}}{2} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3} \left(1 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = 1 + \frac{x_2^{(k)}}{2} \end{cases}$$

Jacobi 法的迭代矩阵 $B_J = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$,

Gauss-Seidel 公式为:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 1 + \frac{x_2^{(k)}}{2} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3} \left(1 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = 1 + \frac{x_2^{(k+1)}}{2} \end{cases}$$
 , **Jacobi** 法 收敛。

19) 求方程 $f(x) = e^x - e^{-x} = 0$ 的根 $x^* = 0$ 的 **Newton** 迭代法为:
$$x_{k+1} = x_k - \frac{e^{x_k} - e^{-x_k}}{e^{x_k} + e^{-x_k}}$$
 ,

其收敛阶 $p = \underline{3}$ 。

20) 已知 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} A^k = \underline{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$ 。 注意到: $\sum_{k=0}^{\infty} A^k = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

二、取定求积节点

x_i	-0.5	-0.25	0	0.25	0.5
$f(x_i)$	-3	0	2	1	3

请用复化梯形公式和复化 Simpson 公式计算 $\int_{-0.5}^{0.5} f(x) dx$ 的近似值.

$$\text{解: } \int_{-0.5}^{0.5} f(x) dx \approx T_4 = \frac{1}{8} [-3 + 2 \times (2+1) + 3] = \frac{3}{4}$$

$$\int_{-0.5}^{0.5} f(x) dx \approx S_2 = \frac{1}{12} [-3 + 2 \times 2 + 4 \times (0+1) + 3] = \frac{2}{3}.$$

三、某线性多步法的第二特征多项式为 $\sigma(\lambda) = \frac{2}{3}\lambda^2$, 且已知其第一特征多项式 $\rho(\lambda)$ 是最高次项系数为 1 的二次多项式。①试求出 $\rho(\lambda)$; ②写出此多步法的具体差分格式及局部截断误差主项; ③讨论此格式的收敛性及绝对稳定区间。

解: ①已知 $\beta_0 = \beta_1 = 0$, $\beta_2 = \frac{2}{3}$, $\alpha_2 = 1$ 。求 α_0, α_1 。它们应满足如下方程组:

$$\alpha_0 + \alpha_1 + 1 = 0, \alpha_1 + 2 - \frac{2}{3} = 0, \text{ 即 } \alpha_0 + \alpha_1 = -1, \alpha_1 = -\frac{4}{3}, \text{ 解之, } \alpha_0 = \frac{1}{3}, \alpha_1 = -\frac{4}{3}.$$

$$\text{从而 } \rho(\lambda) = \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3}. \text{ ②具体的差分格式为: } u_{n+2} - \frac{4}{3}u_{n+1} + \frac{1}{3}u_n = \frac{2h}{3}f_{n+2}.$$

$$\text{又 } c_2 = \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{3} + 4 \right) - \frac{4}{3} = 0, c_3 = \frac{1}{6} \left(-\frac{4}{3} + 8 \right) - \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = -\frac{2}{9}, \text{ 此为隐式二步二阶法, 其局部}$$

$$\text{截断误差主项为: } -\frac{2}{9}h^3u^{(3)}(t_n). \text{ ③令 } \rho(\lambda) = \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3} = \left(\lambda - \frac{1}{3} \right) (\lambda - 1) = 0,$$

$$\text{得, } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{3}. \text{ 故满足根条件. } \rho'(1) = \frac{1}{3} = \sigma(1) \text{ 至少为一阶, 有定理 7.1}$$

值此二步二阶方法收敛。

$$\text{对于模型问题: } u' = \mu u, \text{ 有 } \rho(\lambda) - \bar{h}\sigma(\lambda) = \left(1 - \frac{2}{3}\bar{h} \right) \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3} = 0,$$

其中 $\bar{h} = \mu h$, $\mu < 0$ 。进一步得

$$\lambda^2 - \frac{4}{3} \left(\frac{3}{3-2\bar{h}} \right) \lambda + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{3-2\bar{h}} \right) = 0, \lambda^2 - \frac{4}{3-2\bar{h}} \lambda - \frac{(-1)}{3-2\bar{h}} = 0$$

$$|\lambda| < 1 \text{ 的充要条件为 } \left| \frac{4\bar{h}}{3-2\bar{h}} \right| < 1 + \frac{1}{3-2\bar{h}} < 2, \text{ 可推出 } \bar{h} < 0, \text{ 绝对稳定区间 } (-\infty, 0).$$

四、设 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ①求矩阵序列 $A_k = \left(\frac{xx^T}{2} \right)^k$ 的极限矩阵 A ; ②对①中所求得的极限矩阵 A

进行奇异值分解。③计算 $\|A\|_2$, $\|A\|_F$ 。

解: ① $A_k = \left(\frac{xx^T}{2} \right)^k = \frac{x(x^T x)(x^T x) \cdots (x^T x)x^T}{2^k} = \frac{xx^T}{2}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{xx^T}{2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 。

②由 $A^T A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 令 $\det(\lambda I - A^T A) = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda - \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1) = 0$,

则 $A^T A$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0$ ($\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 0$), 所以 $\Sigma = (1)$ 。

下面求对应的标准正交的特征向量(正规直交), 即

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 或 } v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

即 $V = (v_1 v_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 或 $V = (v_1 v_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 因 $\text{rank}(A)=1$, 故有

$$V_1 = V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad U_1 = AV_1 \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} (1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 由 } U = (U_1 U_2), \text{ 则}$$

$$U_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \text{ 故矩阵 } A \text{ 的满奇异值分解为: } \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\text{或 } \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad \textcircled{3} \quad \|A\|_2 = 1, \|A\|_F = 1.$$

五、已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, , 求 e^{At} 。

解法 1: 首先求出 $\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 3)$,

设 $q(\lambda) = b_1\lambda + b_0$, $f(\lambda) = e^{\lambda t}$. 因此,

$$q(-1) = -b_1 + b_0 = f(-1) = e^{-t}, \quad q(3) = 3b_1 + b_0 = f(3) = e^{3t}$$

$$\text{即 } \begin{cases} -b_1 + b_0 = e^{-t} \\ 3b_1 + b_0 = e^{3t} \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} b_1 = \frac{1}{4}(e^{3t} - e^{-t}) \\ b_0 = \frac{1}{4}(3e^{-t} + e^{3t}) \end{cases}$$

于是, $e^{At} = b_1 A + b_0 I$, 即

$$\begin{aligned} e^{At} &= \frac{1}{4}(e^{3t} - e^{-t}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4}(3e^{-t} + e^{3t}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (e^{3t} - e^{-t}) + (3e^{-t} + e^{3t}) & (e^{3t} - e^{-t}) \\ 4(e^{3t} - e^{-t}) & (e^{3t} - e^{-t}) + (3e^{-t} + e^{3t}) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2(e^{3t} + e^{-t}) & e^{3t} - e^{-t} \\ 4(e^{3t} - e^{-t}) & 2(e^{3t} + e^{-t}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}) & \frac{1}{4}(e^{3t} - e^{-t}) \\ (e^{3t} - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

解法 2: 首先求出 $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 3)$,

则矩阵的 Jordan 标准型为: $\mathbf{J}(t\lambda) = \begin{pmatrix} e^{-t} & \\ & e^{3t} \end{pmatrix}$ 或 $\mathbf{J}(t\lambda) = \begin{pmatrix} e^{3t} & \\ & e^{-t} \end{pmatrix}$ 。因此,

下面求 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 分解的变换矩阵 $\mathbf{T}$: 即由

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 易得 } \mathbf{T}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

$$\text{于是, } e^{\mathbf{A}t} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & \\ & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}) & \frac{1}{4}(e^{-t} - e^{3t}) \\ (e^{-t} - e^{3t}) & \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}) \end{pmatrix}$$

或

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{3t} & \\ & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}) & \frac{1}{4}(e^{3t} - e^{-t}) \\ (e^{3t} - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-t}) \end{pmatrix}$$

六、设 $\begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ -6 & 49 & -10 \\ -4 & 34 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 33 \\ 25 \end{pmatrix}$. 请用 Doolittle 法求解方程此组, 再利用 Doolittle

分解求 A^{-1} 。

解: ①求得 A 的 Doolittle 分解中的 $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

解二个三角方程组: $Ly=b$, $Ux=y$, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 33 \\ 25 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

得上述线性方程组的解: $x = (1 \ 1 \ 1)^T$ 。

② $A = LU$, 设 $A^{-1} = (X_1 \ X_2 \ X_3)$, 则有

$AA^{-1} = LU(X_1 \ X_2 \ X_3) = (e_1 \ e_2 \ e_3)$, 通过解一系列如下三角方程组:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad X_1 = \begin{pmatrix} 95 \\ 10 \\ -8 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} -28 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad X_3 = \begin{pmatrix} 18 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

得 $A^{-1} = (X_1 \ X_2 \ X_3) = \begin{pmatrix} 95 & -28 & 18 \\ 10 & -3 & 2 \\ -8 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 。

姓名： _____
学号： _____
院系： _____
_____ 级 _____ 班
授课教师： _____

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称： _____ 矩阵与数值分析 试卷： _____ 统一 考试形式： 闭卷
授课院（系）： _____ 数学学院 考试日期： 2014 年 12 月 22 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七				总分
标准分	44	8	20	8	8	8	4				100
得 分											

得 分	
--------	--

一、(44 分) 选择和填空（每空 2 分）

1) 设 x 为精确值, a 是其近似值, 且 $\frac{|x-a|}{|a|} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$, 则 $\left| \frac{\sqrt[5]{x} - \sqrt[5]{a}}{\sqrt[5]{a}} \right| \leq$ _____。

2) 下列函数为三次样条函数的是_____。

(A) $\begin{cases} x^3 + x^2 & -1 \leq x < 0 \\ x^3 & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$; (B) $\begin{cases} x^3 + x^2 & -1 \leq x < 0 \\ 2x^3 + x^2 & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$; (C) $\begin{cases} x^3 + x^2 & -1 \leq x < 0 \\ 2x^3 - x^2 & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$

3) 已知方程 $f(x) = x^3 - 5x - 3 = 0$ 在区间 $[-2,3]$ 上有三个实根, 其各个单根区间为:

_____求解此方程的 Newton 的迭代法为: _____,

其收敛阶为: _____;

4) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, 则其谱半径 $\rho(A) =$ _____; $\text{cond}_\infty(A) =$ _____

5) $\{\phi_k(x)\}_{k=0}^n$ 为 $[-1,1]$ 上权函数 $\rho(x) = |x|$ 的正交多项式族,

则 $\phi_2(x) =$ _____, $\int_{-1}^1 |x| \cdot \phi_1(x) \cdot (2x^2 - 1) dx =$ _____

6) 已知 $f(x) = \frac{1}{5-x}$, 且 $x_i = 0, 1, 2$ 则:

一阶均差 $f[0, 1] =$ _____、二阶均差 $f[0, 1, 2] =$ _____

$f(x)$ 以 $0, 1, 2$ 为节点的二阶 Newton 插值多项式:

$p_2(x) =$ _____

7) 已知 $\mathbf{s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{s}\mathbf{s}^T =$ _____, $\left(\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{s}^T \mathbf{s}}\right)^k =$ _____, $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{A}^k =$ _____,

8) 已知多项式求值的秦九韶表达式为 $((((5x+4)x+3)x+2)x+1)$, 则原多项式的表达式为:

_____;

9) 设 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 则存在 n 阶酉阵 $\mathbf{U}$ 及 _____, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{R}\mathbf{U}^H$ 。

10) 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ 的 LL^T 分解中 $\mathbf{L} =$ _____; $\mathbf{QR}$ 分解中 $\mathbf{Q} =$ _____;

11) 计算 $\int_0^1 x \cdot f(x) dx$ (其中 $\rho(x) = x$ 为权函数) 的具有两个等距求积节点的数值求积公式为

_____;

12) 设初值问题 $u' = \cos \sqrt{u(t)}, u(0) = 1$, 则梯形公式为: _____;

其绝对稳定区间为 _____。

得
分

二、(8 分) 根据如下离散数据, 请用最小二乘法拟合出形如 $y = \frac{x}{ax+b}$ 的曲线。

x_i	1	1/2	1/3	1/4	1/5
y_i	1/2	1/4	5/32	1/8	5/43

得	
分	

三、(20 分)

①用 Doolittle 方法求解如下线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 4x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 10; \\ 3x_2 + 2x_3 = 11 \end{cases}$$

②利用①中所得到的 $A=LU$ 分解求出 A^{-1} ;

③讨论用 Gauss-Seidel 法求解上述线性方程组的收敛性, 并对给定的初始向量 $x = (0, 0, 0)^T$,

迭代法求出 $x^{(3)}$;

得	
分	

四、(8) 设求解初值问题 $u' = f(t, u), u(a) = u_0$ 的线性二步法 $u_{n+2} = u_n + 2hf(t_{n+1}, u_{n+1})$,

① 讨论此格式的收敛性, 给出局部截断误差主项;

② 讨论此格式的绝对稳定性。

得	
分	

五、(8分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的满奇异值分解、计算 $\|A\|_2$, $\|A\|_F$ 。

得	
分	

六、(8分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型及计算 e^{tA} 。

得	
分	

七、(4分) 证明求解线性方程组的迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$, 当 $\rho(B) = 0$ 时, 迭代法最多在有限步 $k=n$ (n 为方程组的阶数) 时得到方程组的精确解。

一、选择和填空

(1) 设 $a = 2.449$ 作为 $\sqrt{6}$ 的近似值, 其相对误差界为_____, 有_____位有效数字。

(2) 由 $(0, 0)$, $(0.5, y)$ 和 $(1, 3)$ 构造的二次插值多项式 $P_2(x)$ 中 x^2 的系数是 3, 则 $y =$ _____

(3) 下列哪个是 R^3 中的向量范数 ()

(A) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$; (B) $|x_1 + x_2| - |x_3|$; (C) $|x_1 + x_2| + |x_2 + x_3| + |x_3 + x_1|$

(4) 已知方程 $f(x) = x^3 - 3x - 1 = 0$ 在 $[-3, 3]$ 上有三个实根, 其各个单根区间为: _____, 写出弦截法 $f(x) = 0$ 在 1.5 附近的根的迭代格式: _____

(5) 已知 $A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$, 计算 $A^{100} =$ _____; $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k =$ _____

(6) $\{\phi_k(x)\}_{k=0}^n$ 为 $[0, 1]$ 上权函数 $\rho(x) = 1$ 的正交多项族, 则 $\phi_2(x) =$ _____, $\int_0^1 \phi_1(x) \cdot (x^2 - x) dx =$ _____

(7) 已知 $f(x) = x^3 - x^2 + 5x - 2$, 则二阶均差 $f[0, 1, 2] =$ _____, 四阶均差 $f[0, 1, 2, 3, 4] =$ _____, $f(x)$ 以 0, 1, 2 为节点的二阶 Newton 插值多项式: $p_2(x) =$ _____

(8) 已知 $s = (2, 1, 2)^T$, 则 Householder 变换 $H =$ _____, 可使得 $Hs = \lambda e_1$, 对应的 $\lambda =$ _____, 这里 e_1 是三阶单位阵的第一列;

(9) 设三阶方阵 A 的特征值为 λ , 其代数重数为 3, 写出 A 的 Jordan 标准型的所有可能形式 _____

(10) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \end{pmatrix}$, 其 LU 分解是否唯一 _____; 其 1-条件数 $\text{cond}_1(A) =$ _____

(11) 计算 $\int_0^1 f(x) dx$ (其中 $\rho(x) = 1$ 为权函数) 的具有两个求积节点的 Gauss 型数值求积公式为 _____; 其代数精度为 _____

(12) 设初值问题 $u' = t^2 u + t, u(0) = 1$, 则梯形公式为: _____; 隐式 Euler 公式为 _____

(13) $s(x)$ 为三次样条函数, 当 $x < -2$ 时, $s(x) = 1 - 2x$; 当 $-2 \leq x \leq -1$ 时,

$s(x) = x^3 + 6x^2 + 10x + 9$, 当 $x > -1$ 时, $s(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(14) $l_i(x)$ 是关于节点组 $\{x_i\}_{i=0}^n$ ($n \geq 3$)的Lagrange插值基函数,

则 $\sum_{i=1}^n (x_i^2 - x_i) l_i(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

二、根据如下离散数据, 请用最小二乘法拟合出形如 $y = ae^{\frac{b}{t}}$ 的曲线

t_i	1	1/2	1/3	1/4	1/5
y_i	1.27	2.16	2.86	3.44	3.87

三、

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 考虑方程组 $Ax = b$ 。

- (1) 问 a 是何值时, Jacobi 和 G-S 迭代法是收敛的?
- (2) 问 a 是何值时, A 有 Cholesky 分解, 并写出其分解形式?
- (3) 给定初始向量 $x = (0, 0, 0)^T$, 写出 Jacobi 迭代格式, 并由此计算 $x^{(3)}$ 。

四、求解初值问题 $u' = f(t, u), u(t_0) = u_0$ 的线性二步法 $u_{n+2} = u_n + h(\beta f_{n+2} + \gamma f_n)$

- (1) 求 β 和 γ ，使得此格式具有尽可能高的精度；
- (2) 讨论格式的收敛性，给出局部截断误差主项；
- (3) 求此格式的绝对稳定区间

五、考虑方程 $f(x) = (x-1)e^x - 1 = 0$

- (1) 确定一个长度不超过 0.5 的有根区间；
- (2) 写出两种收敛的单步法的迭代格式，并说明其收敛阶。

六、已知 $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，求 A 的 **Joedan** 标准分解，并计算 $\sin(2tA)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} A^n$

七、设非零 n 阶实方阵 P 是对称的，且 $P^2 = P$ 。记 P 的秩为 r ，求 $\|P\|_2, \|P\|_F$

矩阵与数值分析》期末复习

2016 年试题参考答案、评分标准

一、填空题（共 50 分，每填对一空得 2 分）

(1) 已知 $a=1.234$, $b=2.345$ 分别是 x 和 y 的具有 4 位有效数字的近似值, 那么,

$$\frac{|x-a|}{a} \leq \underline{\hspace{2cm}}; \quad |(3x-y)-(3a-b)| \leq \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解 $A = \underline{\hspace{2cm}}$; 将向量 $x = (1, 4, 3)^T$ 映射成 $y = (1, 5, 0)^T$

的

Householder 变换矩阵 $H = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{cond}_2(H) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 记区间 $[-1, 1]$ 上以 $\rho(x)=1$ 为权函数的正交多项式序列为 $\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \dots$. 则

其中的 $\phi_2(x) = \underline{\hspace{2cm}}$; (可以相差常数倍) $\phi_3(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的二次最佳平方逼近

多项式 $p_2(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

类似问题 $\int_{-1}^1 x \phi_3(x) \phi_5(x) dx = ?$

(4) 数值求解微分方程 $\begin{cases} u' = -2tu^2 \\ u(0) = 1 \end{cases}$ 的 Euler 法格式为 $\underline{\hspace{2cm}}$;

梯形法格式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (步长 h). (几阶? 几步?)

(5) 已知 $f(x)$ 是一个次数不超过 4 的多项式, 其部分函数值如下表所示:

x_i	0	1	2	3	4
$f(x_i)$	1	-1	1	19	65

则 $f[0, 1, 2] = \underline{\hspace{2cm}}$, $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $f[0, 1, 2, 4] = \underline{\hspace{2cm}}$.

类似问题 Lagrange 插值公式、Newton 插值公式，会灵活利用余项估计。

再进一步构造插值型求积公式。

(6) 满足下列条件： $H(0)=1, H'(0)=0, H(1)=0, H'(1)=1$ 的三次 Hermite 插值多项式

$H(x)=$ _____（写成最简形式）。

(7) Simpson 数值求积公式的代数精度为 3。用该公式分别估算定积分

$$I_1 = \int_0^1 x^4 dx \text{ 和}$$

$$I_2 = \int_0^1 (2x^4 + \sqrt{2}x^3 + \pi x^2) dx, \text{ 所得近似值分别记为 } S \text{ 和 } \tilde{S}, \text{ 则 } S = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$I_2 - \tilde{S} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

类似问题 给出表格函数，求数值积分。

(8) 迭代格式 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$ 对于任意初值 $x_0 > 0$ 均收敛于 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ ，其收敛阶

$$p = \underline{\hspace{2cm}}.$$

类似问题 构造 Newton 法、弦截法格式，写出收敛阶。

$$(9) \text{ 奇异值分解 } A = \begin{pmatrix} \frac{12}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{12}{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } \|A\|_2 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \|A\|_F =$$

类似问题 构造 SVD 并由此讨论矩阵的性质。

$$(10) \text{ 已知 } A = \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ & 0.5 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \sum_{k=0}^{\infty} A^k = \underline{\hspace{2cm}}, \quad A^{10} = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$e^A = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$e^{At} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{de^{At}}{dt} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

其它常见问题 求向量、矩阵的常用范数；秦九韶算法；三次样条函数的判别.

二、(12 分) 设线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- (1) 求系数矩阵 A 的 LU 分解;
- (2) 利用平方根法 (又称 Cholesky 方法) 解此方程组;
- (3) 构造解此方程组的 G-S 迭代格式, 并讨论其收敛性.

三、(8 分) 求拟合下列数据的最小二乘曲线 $y = a + bx$.

x_i	0	1	2	3	4
y_i	1.8	1.2	-0.2	-0.8	-2.2

四、(8分) 设 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的 1-向量范数, $P \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为非奇异矩阵. 对于任意 $x \in \mathbf{R}^n$, 定义 $\|x\|_p = \|Px\|_1$. 证明: $\|\cdot\|_p$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的一种向量范数, 并且 $\|x\|_p \leq \max_{1 \leq j \leq n} \|p_j\|_1 \cdot \|x\|_1$, 其中 $p_j (j=1, 2, \dots, n)$ 为 P 的列向量.

五、(12分) 对于解常微分方程初值问题 $\begin{cases} u'(t) = f(t, u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$ 的线性二步法

$$u_{n+2} - \frac{5}{4}u_{n+1} + \frac{1}{4}u_n = \frac{h}{16}(7f_{n+2} + 8f_{n+1} - 3f_n)$$

- (1) 求其局部截断误差 (必须写出主项), 并指出该方法是几阶方法;
- (2) 讨论收敛性;
- (3) 求绝对稳定区间.

类似问题 构造形如 $u_{n+2} + \alpha_1 u_{n+1} + \alpha_0 u_n = \frac{2h}{3} f_{n+2}$ 的线性二步法，使其精度尽可能高，并求其局部截断误差主项、讨论收敛性、求绝对稳定区间。

六、(10 分) 已知 $\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 为 **Gauss** 型求积公式, 其中 $\rho(x)$ 为

权函数; 设 $l_0(x)$,

$l_1(x), \dots, l_n(x)$ 为以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为节点的 **Lagrange** 插值基函数. 证明:

(1) $\int_a^b \rho(x) l_i(x) l_j(x) dx = 0 \quad (i \neq j);$

(2) $\sum_{k=0}^n \int_a^b \rho(x) l_k^2(x) dx = \int_a^b \rho(x) dx.$

Gauss 型求积公式的常见题型 1、给定积分区间、权函数，构造指定点数的公式（正交多项式→Gauss 点→求积系数）；

2、已知（或求得）一个 Gauss 公式，通过做积分变量替换，构造出另一积分区间上的 Gauss 公式。

以上内容中没能提及的往年考题中的问题还有

- 1、正规矩阵的 Schur 分解的特点；
- 2、Jordan 分解；
- 3、计算矩阵函数时的工具：Hamilton 定理；
- 4、利用 LU 分解求逆矩阵。

大连理工大学 2017 年研究生矩阵与数值分析考试

考试日期：2017 年 6 月 5 日

一、填空题（50 分，每空 2 分）

1. $a=0.3000$ 经过四舍五入具有 4 位有效数字，则 $\frac{|x-a|}{a} \leq \underline{\hspace{2cm}}$ ， $|\ln x - \ln a| \leq \underline{\hspace{2cm}}$

2. 已知 $X=(1,5,12)^T$ ， $Y=(1,0,a)^T$ ，则由 X 映射到 Y 的 Householder 矩阵为： $\underline{\hspace{2cm}}$ ，计算 $\|H\|_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\text{cond}_2(H) = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 根据 3 次样条函数的性质（后面-前面 $= a(x-x_0)^3$ ），一个求其中的参数 $b = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $u' = 3u^2 t$ ，写出隐式 Euler 格式： $\underline{\hspace{2cm}}$

梯形法格式： $\underline{\hspace{2cm}}$

5. 已知 $A=XX^T$ ，其中 X 为 n 维列向量，则 $\|A\|_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\|A\|_F = \underline{\hspace{2cm}}$ ，矩阵序列的极限：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{A}{\|A\|_2} \right)^k = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. $A=LU$ ，其解为 $\bar{x}$ ，写出一步迭代后的改善格式： $\underline{\hspace{2cm}}$

7. $A = \begin{pmatrix} -5 & & \\ & 3 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ ，请问通过幂法与反幂法计算出的特征值分别是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ， $\underline{\hspace{2cm}}$

8. $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$ ， $\sin A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $A^8 + 3A^2 - A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $e^{At} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\frac{de^{At}}{dt} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，

$$\int_1^2 e^{At} dt = \underline{\hspace{2cm}}$$

9. $\int_0^2 f(x) dx = A_0 f(0) + A_1 f(1) + A_2 f(2)$ 是 Newton-cotes 公式，则 $A_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，

具有代数精度 = $\underline{\hspace{2cm}}$

10. $f(x) = 7x^7 + 6x^6 + \dots + x$ ， $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^8] = \underline{\hspace{2cm}}$

11. $A = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$ ， $\sum_{k=1}^{\infty} A^k = \underline{\hspace{2cm}}$

12. $f(0)=1$ ， $f(1)=-1$ ， $f(2)=1$ ， $f(3)=19$ ，请问对该节点进行插值后最高次的系数 = $\underline{\hspace{2cm}}$
还有 2 空没有回忆出来，但是比上面题目还简单，因此不用担心。

二、 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 3 & -5 & -2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

- (1) 计算 LU 分解
- (2) 利用 LU 求逆矩阵
- (3) 写出 G-S 格式 (12 分)

三、给出 $x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}$ ，计算该迭代式收敛到某个值，收敛阶（8分）

答案：收敛到 $\sqrt{a}$ ，且收敛阶为 3，

因为 $\phi(x) = x_{k+1}$ ， $\phi'(\sqrt{a}) = \phi''(\sqrt{a}) = 0$ ，而 $\phi'''(\sqrt{a}) = -\frac{3}{2a} \neq 0$

四、 $y=ae^{-bx}$ ，利用最小二乘法计算。（8分）

x	-1	0	1	2
y	e^{-1}	1	e	e^2

数据可能有错，但是不影响计算思路。

五、计算权函数为 1，区间 $[-1,1]$ 的二次正交多项式，并且据此计算 $\int_0^2 f(x)dx$ 的具有三次代

数精度求积公式（8 分）

六、已知线性 2 步 3 阶法 (14 分)

$$u_{n+2} + \alpha_1 u_{n+1} + \alpha_0 u_n = \frac{h}{12} (\beta_2 f_{n+2} + 8f_{n+1} + \beta_0 f_n)$$

- (1) 写出局部截断误差 (必须含有主项)
- (2) 判断收敛性
- (3) 写出绝对稳定区间

答：提示：上面公式的 β_2 与书上的 β_2 不是同一个，注意计算的时候区分。

